

TUGAS AKHIR

RANCANG BANGUN APLIKASI PENGOLAHAN DATA PERPUSTAKAAN BERBASIS *WEB* DI SMP NEGERI 1 SANGGAU LEDO

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan D3

Pada Program Studi Teknik Informatika

Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak



OLEH:

FELLIX

3202216107

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

2025

HALAMAN PENGESAHAN

RANCANG BANGUN APLIKASI PENGOLAHAN DATA PERPUSTAKAAN BERBASIS *WEB* DI SMP NEGERI 1 SANGGAU LEDO

Oleh:

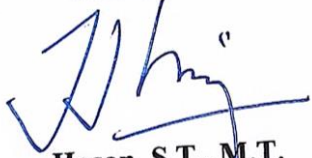
FELLIX

3202216107

Tugas Akhir ini telah diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Program Studi Teknik Informatika Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak

Disahkan oleh

**Ketua Jurusan
Teknik Elektro**


Hasan, S.T., M.T.
NIP 197108201999031003

**Koordinator Program Studi
D3 Teknik Informatika**


Mariana Syamsudin, S.T., M.T., Ph.D.
NIP 197503142006042001

Mengetahui,
Direktur Politeknik Negeri Pontianak



Dr. Ir. H. Widodo PS, S.T., M.T., MCE.
NIP 197504242000031001

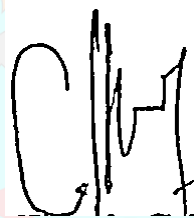
HALAMAN PENGESAHAN
RANCANG BANGUN APLIKASI PENGOLAHAN DATA
PERPUSTAKAAN BERBASIS WEB DI SMP NEGERI 1 SANGGAU LEDO

Tugas Akhir
Program Studi D3 Teknik Informatika
Jurusan Teknik Elektro

Oleh:

FELLIX
3202216107

Dosen Pembimbing :



Novi Aryani Fitri, S.T., M.Tr.Kom.
NIP 199111132022032016

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 12 Agustus 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat sebagai Tugas Akhir.

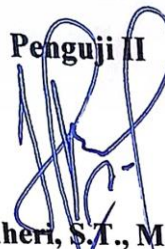
Dosen Penguji:

Penguji I



Ferry Faisal, S.S.T., M.T.
NIP 197302061995011001

Penguji II



Suheri, S.T., M.Cs.
NIP 198307172008121005

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FELLIX
NIM : 3202216107
Jurusan / Program Studi : Teknik Elektro / Teknik Informatika
Judul Tugas Akhir : Rancang Bangun Aplikasi Pengolahan Data
Perpustakaan Berbasis Web di SMP Negeri 01
Sanggau Ledo

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan Tugas Akhir ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah tugas akhir maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari Tugas Akhir ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Politeknik Negeri Pontianak.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pontianak, 12 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,

Materai
10.000

FELLIX

3202216107.

PROFIL PENULIS



Biodata Mahasiswa:

Nama Mahasiswa	: FELLIX
NIM	: 3202216107
Tempat Tanggal Lahir	: Sanggau Ledo, 24 Agustus 2004
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Katolik
No. Telepon	: 085249309082
Email	: felixfelix89865@gmail.com
Alamat	: Dusun paling, Desa Sango, Kec. Sanggau Ledo, kab. Bengkayang, prov. kalimantan barat

ABSTRAK

Perpustakaan sekolah memegang peranan penting dalam mendukung proses pembelajaran, namun pengelolaan secara konvensional sering menimbulkan permasalahan seperti pencatatan yang tidak efisien, risiko kehilangan data, dan kesalahan perhitungan denda. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun aplikasi pengolahan data perpustakaan berbasis web di SMP Negeri 1 Sanggau Ledo guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kerapian manajemen perpustakaan. Metode pengembangan yang digunakan adalah *Waterfall*, meliputi tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, penerapan, dan pemeliharaan. Aplikasi dikembangkan menggunakan *framework Laravel*, basis data *MySQL*, serta antarmuka berbasis *HTML*, *CSS*, dan *JavaScript*. Fitur utama meliputi pengelolaan data buku, anggota, kategori, rak, pengunjung, transaksi peminjaman dan pengembalian, perhitungan denda, serta pembuatan laporan. Pengujian dilakukan dengan metode *Black Box Testing* yang menunjukkan seluruh fungsionalitas berjalan sesuai kebutuhan. Hasilnya, aplikasi mampu mempercepat proses pelayanan, meminimalkan kesalahan pencatatan, dan mempermudah penyusunan laporan, sehingga mendukung pengelolaan perpustakaan yang lebih terintegrasi dan profesional.

Kata kunci: perpustakaan, sistem informasi, *Laravel*, pengolahan data, *Waterfall*

ABSTRACT

School libraries play an important role in supporting the learning process, yet conventional management often causes problems such as inefficient record-keeping, risk of data loss, and errors in fine calculations. This study aims to design and develop a web-based library data management application at SMP Negeri 1 Sanggau Ledo to improve efficiency, accuracy, and orderliness in library management. The development method used is the Waterfall model, consisting of requirements analysis, system design, implementation, testing, deployment, and maintenance. The application was developed using the Laravel framework, MySQL database, and an interface built with HTML, CSS, and JavaScript. Key features include management of books, members, categories, shelves, visitors, borrowing and returning transactions, fine calculation, and report generation. The system was tested using the Black Box Testing method, which confirmed that all functionalities work as intended. The results show that the application accelerates service processes, minimizes recording errors, and simplifies report preparation, thereby supporting more integrated and professional library management.

Keywords: library, information system, Laravel, data management, Waterfall

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini merupakan bukti bahwa penulis telah menyelesaikan tugas akhir sebagai salah satu syarat kelulusan pada Program Studi D-III Teknik Informatika, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Pontianak. Laporan ini tentunya tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Tekcan S.Pd. M.Pd. dan Ibu Asmuda selaku orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan, motivasi, serta doa dalam menyelesaikan laporan ini.
2. Bapak Dr. Ir. H. Widodo PS, S.T., M.T., MCE. selaku Direktur Politeknik Negeri Pontianak.
3. Bapak Hasan, S.T., M.T. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro.
4. Ibu Mariana Syamsudin, S.T., M.T., Ph.D. selaku Kordinator Program Studi Teknik Informatika Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak.
5. Bapak Safri Adam, S.Kom., M.Kom. selaku Koordinator Tugas Akhir Program Studi Teknik Informatika Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak.
6. Ibu Novi Aryani Fitri, S.T., M.Tr.Kom. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam melaksanakan Tugas Akhir maupun dalam penulisan laporan Tugas Akhir.
7. Bapak Ferry Faisal, S.ST., M.T. selaku Dosen Penguji I pada Seminar Laporan Tugas Akhir.
8. Bapak Suheri, S.T., M.Cs. selaku Dosen Penguji II pada Seminar Laporan Tugas Akhir.
9. Bapak/Ibu Dosen dan staf pengajar Program Studi Teknik Informatika Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak..

10. Teman-teman mahasiswa Angkatan 2022 khususnya kelas A Program Studi D-III Teknik Informatika yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis secara khusus.

Pontianak, 12 Agustus 2025

Penulis,

FELLIX

3202216107

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PROFIL PENULIS	v
ABSTRAK	vi
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan Tugas Akhir	4
1.5 Manfaat Tugas Akhir	4
1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir	4
1.7 Sistematika Penulisan	7
BAB II DASAR TEORI.....	9
2.1 Tinjauan Pustaka.....	9
2.2 Dasar Teori	12
BAB III RANCANGAN SISTEM	15
3.1 Rencana Kebutuhan Sistem.....	15
3.2 Arsitektur Sistem	16
3.3 Perancangan Sistem	17
3.4 Perancangan Database.....	37
3.5 Perancangan Antar Muka (UI/UX).....	40
3.6 Spesifikasi Teknologi.....	51
3.7 Rencana Pengujian.....	52
3.8 Jadwal Penyelesaian Tugas Akhir	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
4.1 Gambaran Umum Sistem	57
4.2 Implementasi Sistem.....	58

4.3 Pengujian Sistem.....	68
4.4 Analisis Hasil dan Evaluasi	71
BAB V PENUTUP	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Perbandingan	11
Tabel 3. 1 Aktor.....	19
Tabel 3. 2 Scenario Login	20
Tabel 3. 3 Scenario Kelola Data Anggota.....	21
Tabel 3. 4 Scenario Kelola Data buku	21
Tabel 3. 5 Scenario Transaksi Peminjaman	22
Tabel 3. 6 Scenario Transaksi Pengembalian.....	23
Tabel 3. 7 Scenario Kelola Data Denda	23
Tabel 3. 8 Scenario Kelola Data Pengunjung.....	24
Tabel 3. 9 Scenario Cetak Laporan.....	25
Tabel 3. 10 Scenario Lihat Data Anggota.....	25
Tabel 3. 11 Scenario Lihat Data Buku.....	26
Tabel 3. 12 Scenario Lihat Transaksi Peminjaman	26
Tabel 3. 13 Scenario Lihat Transaksi Pengembalian.....	27
Tabel 3. 14 Scenario Lihat Data Denda	27
Tabel 3. 15 Scenario Lihat Data Pengunjung	28
Tabel 3. 16 Admins.....	37
Tabel 3. 17 Anggotas	38
Tabel 3. 18 Bukus	38
Tabel 3. 19 Kategoris	39
Tabel 3. 20 Raks	39
Tabel 3. 21 Peminjamans	39
Tabel 3. 22 Dendas	40
Tabel 3. 23 Pengunjungs	40
Tabel 3. 24 Rencana Pengujian Black Box	54
Tabel 3. 25 Jadwal Penyelesaian Tugas Akhir	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Metode Waterfall	5
Gambar 3. 1 Diagram Arsitektur Sistem.....	16
Gambar 3. 2 Use Case Admin(Petugas Perpustakaan)	18
Gambar 3. 3 Use Case Kepala Perpustakaan	19
Gambar 3. 4 Activity Diagram Login	30
Gambar 3. 5 Activity Diagram Data Anggota.....	31
Gambar 3. 6 Activity Diagram Data Buku.....	32
Gambar 3. 7 Activity Diagram Data Peminjaman.....	33
Gambar 3. 8 Activity Diagram Data Pengembalian	34
Gambar 3. 9 Activity Diagram Data Denda	35
Gambar 3. 10 Activity Diagram Data Pengunjung.....	36
Gambar 3. 11 Activity Diagram Laporan	37
Gambar 3. 12 Rancangan Halaman Login	41
Gambar 3. 13 Rancangan Halaman Dashboard.....	42
Gambar 3. 14 Rancangan Halaman Data Anggota.....	43
Gambar 3. 15 Rancangan Halaman Data Buku.....	44
Gambar 3. 16 Rancangan Halaman Data Kategori.....	45
Gambar 3. 17 Rancangan Halaman Data Rak	46
Gambar 3. 18 Rancangan Halaman Data Pengunjung.....	47
Gambar 3. 19 Rancangan Halaman Data Peminjaman	48
Gambar 3. 20 Rancangan Halaman Data Pengembalian	49
Gambar 3. 21 Rancangan Halaman Data Denda	50
Gambar 3. 22 Rancangan Halaman Laporan.....	51
Gambar 4. 1 Halaman Login	58
Gambar 4. 2 Halaman Dashboard.....	59
Gambar 4. 3 Halaman Data Anggota.....	60
Gambar 4. 4 Halaman Data Buku.....	61
Gambar 4. 5 Halaman Kategori Buku.....	62
Gambar 4. 6 Halaman Data Rak.....	63
Gambar 4. 7 Halaman Data Rak.....	63
Gambar 4. 8 Halaman Data Peminjaman.....	64

Gambar 4. 9 Halaman Data Pengembalian	65
Gambar 4. 10 Halaman Data Denda	66
Gambar 4. 11 Halaman Laporan.....	67
Gambar 4. 12 Halaman Laporan Peminjaman	67
Gambar 4. 13 Halaman Laporan Denda.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Buku pengunjung perpustakaan	77
Lampiran 1. 2 Rak kartu peminjaman.....	78
Lampiran 1. 3 Kartu peminjaman.....	79
Lampiran 1. 4 Kartu anggota perpustakaan	80
Lampiran 1. 5 Buku laporan tahunan perpustakaan	81
Lampiran 2. 1 Pengecekan turnitin	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpustakaan sekolah merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung proses belajar mengajar. Keberadaan perpustakaan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi juga pusat informasi yang dapat menunjang kegiatan akademik, memperluas pengetahuan, dan meningkatkan budaya literasi di kalangan siswa [1]. SMP Negeri 1 Sanggau Ledo merupakan salah satu sekolah yang berlokasi di Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat yang memiliki jumlah siswa pada tahun ajaran 2024/2025 sebanyak 417 orang [2]. Sekolah ini memiliki perpustakaan yang telah berdiri sejak tanggal 10 November 1982.

Perpustakaan sekolah berfungsi sebagai pusat edukasi sekaligus sumber belajar yang mendukung kebutuhan siswa, khususnya dalam meningkatkan minat baca [3][4]. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung di perpustakaan SMP Negeri 1 Sanggau Ledo, diketahui bahwa perpustakaan ini telah memiliki koleksi lebih dari 4.500 eksemplar buku, mencakup kategori fiksi dan nonfiksi. Dalam pelaksanaannya, perpustakaan ini memiliki beberapa proses pengelolaan yang berjalan mulai dari proses pengisian buku pengunjung, peminjaman, pengembalian, hingga penyusunan laporan tahunan. Sebelum memasuki ruang perpustakaan, setiap siswa diwajibkan terlebih dahulu mengisi buku pengunjung sebagai bentuk pendataan dan kontrol jumlah pengunjung harian yang mencakup informasi seperti tanggal, nama, kelas, keperluan, dan tanda tangan. Di dalam perpustakaan, siswa memiliki dua pilihan, yaitu membaca buku di tempat atau melakukan peminjaman buku untuk dibawa pulang. Jika siswa hanya ingin membaca di tempat, siswa dapat langsung memilih buku dari rak dan membacanya di ruang baca tanpa perlu melakukan pencatatan atau prosedur khusus. Sementara itu, bagi siswa yang ingin meminjam buku, siswa harus mencari kartu peminjaman yang telah disusun di rak kartu peminjaman, yang dikelompokkan berdasarkan jenjang kelas 7, 8, dan 9. Setelah kartu ditemukan, siswa menyerahkannya kepada petugas perpustakaan. Petugas akan mencatat data transaksi peminjaman pada kartu yang mencakup judul buku dan tanggal peminjaman. Setelah transaksi dicatat, siswa kemudian

menyimpan kembali kartu peminjaman ke rak sesuai kelasnya. Untuk proses pengembalian buku, siswa kembali harus mencari kartu peminjaman miliknya di rak, lalu menyerahkannya kepada petugas bersamaan dengan buku yang dikembalikan. Petugas akan mengecek kesesuaian data seperti nama peminjam dan buku yang dipinjam. Petugas akan melihat apakah terdapat keterlambatan dalam pengembalian. Jika terjadi keterlambatan, siswa dikenakan denda dengan membandingkan tanggal pengembalian sebenarnya dengan tanggal jatuh tempo, untuk kemudian menghitung jumlah hari keterlambatan dan menentukan nominal denda.

Terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam proses tata kelola perpustakaan di SMP Negeri 1 Sanggau Ledo. Permasalahan-permasalahan ini timbul dari setiap tahapan layanan, mulai dari proses pengisian buku pengunjung, peminjaman, pengembalian, hingga penyusunan laporan, yang masih dilakukan secara konvensional. Proses pengisian buku pengunjung masih menggunakan buku folio yang diisi langsung oleh siswa. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai kendala, seperti menimbulkan antrean karena memakan waktu cukup lama, tulisan yang tidak terbaca, data berpotensi menjadi tidak akurat, serta petugas kesulitan dalam merekap data pengunjung untuk keperluan laporan tahunan karena data berbentuk fisik, proses rekapitulasi menjadi lambat dan rentan terhadap kerusakan atau kehilangan. Proses peminjaman buku masih bergantung pada kartu peminjaman yang disimpan secara fisik di rak kartu peminjaman dan dikelompokkan berdasarkan kelas. Siswa harus mencari kartunya sendiri, lalu menyerahkannya kepada petugas untuk dicatat. Sistem seperti ini menimbulkan beberapa permasalahan, seperti lamanya waktu pencarian kartu karena harus memeriksa kartu satu per satu. Kemungkinan kartu tertukar dan hilang karena kartu disimpan di tempat yang salah membuat petugas harus mengatur ulang letaknya, sehingga menambah beban kerja. Serta berpotensi kesalahan pencatatan data peminjaman. Proses pengembalian buku, siswa kembali harus mencari kartu peminjamannya di rak untuk diserahkan bersama buku yang dipinjam kepada petugas. Proses pengecekan keterlambatan pengembalian dan perhitungan denda masih dilakukan dengan membandingkan tanggal pengembalian aktual dengan tanggal jatuh tempo pada kartu. Hal ini rentan menimbulkan kesalahan dalam

perhitungan dan memperlambat pelayanan, terutama ketika jumlah pengembalian buku cukup banyak. Dalam hal pencatatan dan pembuatan laporan tahunan, data masih dikelola secara terpisah pengunjung dicatat di buku folio, transaksi peminjaman di kartu, dan data-data tersebut masih harus dipindahkan ke dalam file dokumen agar nantinya dapat dicetak. Sistem pencatatan yang tersebar ini membuat data sulit disinkronkan, rentan tidak tercatat, dan membutuhkan waktu lama dalam pembuatan laporan tahunan. Ketika petugas perlu melacak data historis, misalnya dalam kasus kehilangan buku, proses pencarian data menjadi tidak efisien karena harus membuka satu per satu media pencatatan yang berbeda.

Berdasarkan kondisi tersebut, salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk membantu proses pengelolaan perpustakaan dalam satu sistem digital adalah dengan merancang sebuah Aplikasi pengolahan data perpustakaan berbasis *web*. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu mendokumentasikan data perpustakaan seperti data jumlah buku, data pengunjung, transaksi peminjaman dan pengembalian, perhitungan denda, pembuatan kartu anggota, serta penyusunan laporan dalam satu wadah yang lebih terorganisir. Diharapkan, melalui pendekatan ini, proses pengelolaan perpustakaan dapat berjalan lebih terstruktur dan mudah dipantau. Selain itu, Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi petugas perpustakaan dalam mendata koleksi buku, mempercepat pelayanan kepada siswa, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan perpustakaan SMP Negeri 1 Sanggau Ledo dapat berkembang menjadi lebih tertata dan mampu memberikan layanan yang lebih baik bagi seluruh warga sekolah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah Bagaimana merancang dan membangun aplikasi pengolahan data perpustakaan berbasis *web* di SMP Negeri 1 Sanggau Ledo?

1.3 Batasan Masalah

Terdapat beberapa batasan masalah yang ditetapkan untuk memperjelas ruang lingkup penulisan Tugas Akhir ini. Batasan masalah nya adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi dibangun menggunakan *framework Laravel* dan basis data *MySQL*.

2. Pengguna Aplikasi pengolahan data perpustakaan dibatasi hanya untuk petugas perpustakaan sebagai admin atau pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data buku, data anggota perpustakaan, transaksi peminjaman dan pengembalian buku, denda, pengunjung serta pembuatan laporan.
3. Tampilan Aplikasi pengolahan data perpustakaan ditampilkan dalam bentuk *dashboard* yang menyajikan informasi data buku, anggota, transaksi peminjaman dan pengembalian, denda serta data laporan

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan maka tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk merancang dan membangun aplikasi pengolahan data perpustakaan berbasis *web* di SMP Negeri 1 Sanggau Ledo.

1.5 Manfaat Tugas Akhir

1. Manfaat untuk SMP Negeri 1 Sanggau Ledo

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi berbasis teknologi yang lebih efisien, akurat, dan terstruktur dalam pengelolaan data perpustakaan. Selain itu, aplikasi ini juga membantu pihak sekolah dalam memantau aktivitas perpustakaan secara menyeluruh, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Transformasi digital ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mendukung proses belajar mengajar di sekolah.

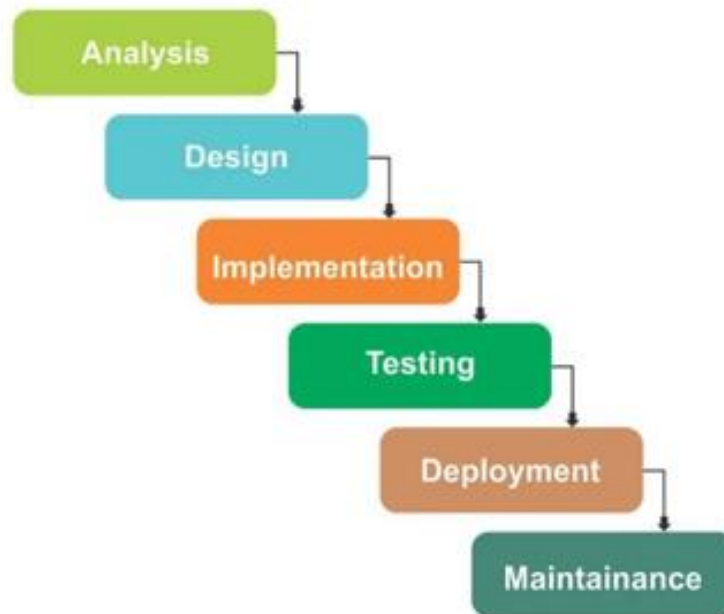
2. Manfaat untuk petugas perpustakaan

Bagi petugas perpustakaan, aplikasi ini akan mempermudah proses pencatatan dan pendataan buku, anggota, transaksi peminjaman, pengembalian, serta perhitungan denda. Selain itu, aplikasi ini juga akan menghemat waktu dan tenaga dalam penyusunan laporan dan pencarian data. Penggunaan aplikasi ini juga akan mengurangi risiko kesalahan input data dan kehilangan catatan yang sering terjadi akibat pencatatan konvensional menggunakan media pencatatan yang berbeda-beda.

1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir

Metodologi *Waterfall* adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang bersifat linier dan berurutan. Setiap tahapannya harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, menjadikannya cocok untuk proyek dengan

kebutuhan yang stabil dan jelas. Model ini terdiri dari tahapan: Analisis Kebutuhan, Perancangan Sistem, Implementasi, Pengujian, Penerapan Sistem, dan Pemeliharaan [5]. Pendekatan ini sangat sesuai untuk pengembangan aplikasi pengolahan data perpustakaan berbasis *web*, seperti yang direncanakan untuk SMP Negeri 1 Sanggau Ledo. Metode ini terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu:



Gambar 1. 1 Metode Waterfall

1. Analisis (*Analysis*)

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan kebutuhan aplikasi yang akan dikembangkan. Teknik yang digunakan meliputi observasi langsung di lingkungan SMP Negeri 1 Sanggau Ledo, wawancara dengan petugas perpustakaan, serta telaah pustaka dari referensi penelitian sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memahami proses kerja perpustakaan yang sedang berjalan dan mengidentifikasi permasalahan yang ada.

2. Perancangan Sistem (*System Design*)

Tahap ini bertujuan untuk merancang struktur dan fungsionalitas sistem berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Perancangan sistem meliputi Arsitektur sistem menggambarkan hubungan antara komponen utama, seperti

pengguna, *client/web browser*, *server*, dan *database*, serta alur komunikasi data di antara komponen tersebut.

3. Implementasi (*Implementation*)

Tahapan implementasi merupakan proses realisasi dari desain aplikasi ke dalam bentuk program. aplikasi dikembangkan menggunakan *Laravel* sebagai *framework backend* karena keamanannya yang baik dan dukungan fitur pengembangan yang lengkap. *MySQL* digunakan sebagai sistem manajemen basis data, sedangkan antarmuka pengguna dikembangkan dengan memanfaatkan *HTML*, *CSS*, dan *JavaScript*.

4. Pengujian (*Testing*)

Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua fitur yang dikembangkan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan. Pengujian dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing* yang fokus pada pengujian *input* dan *output* dari fungsi aplikasi. Setiap fungsi diuji satu per satu untuk memastikan tidak terdapat *error* yang mengganggu jalannya aplikasi.

5. Penerapan Sistem (*Deployment*)

Setelah aplikasi selesai diuji dan dinyatakan berfungsi dengan baik, dilakukan proses penerapan aplikasi di lingkungan SMP Negeri 1 Sanggau Ledo. Selain itu, dilakukan migrasi data awal, serta pemberian pelatihan penggunaan aplikasi kepada petugas perpustakaan.

6. Pemeliharaan (*Maintenance*)

Tahapan pemeliharaan dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi tetap berjalan dengan optimal dalam jangka panjang. Pemeliharaan meliputi perbaikan *bug* atau kesalahan yang ditemukan, penyesuaian fitur sesuai kebutuhan baru yang mungkin muncul, backup data secara berkala, serta peningkatan performa berdasarkan umpan balik dari pengguna.

Dengan menerapkan metode *Waterfall* secara lengkap dan berurutan, diharapkan aplikasi pengolahan data perpustakaan berbasis web yang dihasilkan dapat mendukung kegiatan perpustakaan secara menyeluruh.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai seluruh tahapan penelitian dan pengembangan aplikasi. Laporan ini terbagi menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas dasar dari penelitian yang dilakukan, diawali dengan latar belakang yang menguraikan permasalahan dari proses pengelolaan perpustakaan yang masih konvensional di SMP Negeri 1 Sanggau Ledo . Selanjutnya, dirumuskan masalah utama penelitian, batasan masalah untuk memperjelas ruang lingkup sistem yang dibangun, serta tujuan dan manfaat yang diharapkan dari pengembangan aplikasi ini . Bab ini ditutup dengan pemaparan metodologi penelitian yang menggunakan metode *Waterfall* sebagai pendekatan pengembangan sistem.

BAB II: DASAR TEORI

Bab ini berisi landasan teoretis yang mendukung perancangan dan pengembangan aplikasi. Pembahasan mencakup tinjauan pustaka yang membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang relevan untuk menyoroti kebaruan sistem yang diusulkan . Selain itu, diuraikan pula dasar teori mengenai konsep dan teknologi utama yang digunakan, seperti *framework* Laravel, basis data MySQL, serta bahasa pemrograman antarmuka web, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript .

BAB III: PERANCANGAN SISTEM

Bab ini menjelaskan secara rinci seluruh tahapan perancangan sistem sebelum proses implementasi. Uraianannya meliputi rencana kebutuhan fungsional sistem, diagram arsitektur yang menggambarkan alur kerja aplikasi, serta perancangan detail menggunakan diagram UML seperti *Use Case Diagram* dan *Activity Diagram* untuk memodelkan interaksi pengguna . Selain itu, bab ini juga mencakup perancangan basis data yang berisi struktur tabel serta perancangan antarmuka pengguna (UI/UX) dalam bentuk *mockup* .

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil dari implementasi sistem yang telah dirancang serta analisisnya. Bagian ini akan menampilkan hasil implementasi antarmuka dalam bentuk tangkapan layar dari setiap fitur aplikasi. Selanjutnya, akan dipaparkan hasil pengujian sistem menggunakan metode *Black Box Testing* untuk memverifikasi bahwa semua fungsionalitas berjalan sesuai harapan. Terakhir, dilakukan evaluasi untuk menganalisis apakah aplikasi yang dibangun telah berhasil menjawab tujuan penelitian dan menyelesaikan permasalahan yang ada.

BAB V: PENUTUP

Bab terakhir ini merupakan bagian penutup dari laporan Tugas Akhir. Bab ini akan berisi kesimpulan yang dirangkum dari hasil analisis pada bab sebelumnya, yang menegaskan tercapainya tujuan penelitian. Selain itu, akan disampaikan pula saran yang berisi masukan atau ide untuk pengembangan aplikasi di masa mendatang agar menjadi lebih optimal.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

A. Ringkasan Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji pengembangan sistem informasi perpustakaan berbasis web menggunakan metode *Waterfall*. Penelitian pertama oleh Harjono dan Tute, yang berfokus pada perancangan sistem informasi perpustakaan di SDK Buntal. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem berbasis *web* mampu meningkatkan kecepatan pengelolaan data dan memudahkan petugas dalam menyusun laporan perpustakaan secara *otomatis* dan terorganisir. Tujuan utama dari sistem yang siswa rancang adalah untuk membantu petugas dalam proses pencatatan data buku dan transaksi peminjaman agar lebih sistematis dan efisien [6].

Penelitian kedua dilakukan oleh Sianturi dan Hendriani, yang mengembangkan sistem informasi perpustakaan berbasis *web* dengan menekankan pada pencatatan data buku, anggota, serta peminjaman. Penelitian ini menyoroti kelemahan dari sistem konvensional yang sering menyebabkan kesalahan pencatatan dan keterlambatan dalam layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem digital memberikan kemudahan bagi admin perpustakaan dalam memproses data serta menurunkan tingkat kesalahan input data [7].

Adapun penelitian ketiga yang dilakukan oleh Rohi, Pote, dan Talakua berfokus pada pengembangan sistem informasi perpustakaan berbasis *web* untuk SD Masehi Kambaniru 2. Siswa menggunakan metode *Waterfall* dengan tahapan yang lengkap, mulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan. Hasil dari sistem ini adalah kemudahan bagi petugas perpustakaan dalam mengelola data koleksi buku, data anggota, serta pembuatan laporan transaksi dengan lebih terstruktur dan cepat. Namun, sistem yang dikembangkan masih menggunakan teknologi dasar dan belum mengadopsi *framework modern* [8].

Dari ketiga penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi pengolahan data perpustakaan berbasis web menggunakan metode Waterfall terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi kerja petugas perpustakaan, meminimalisir kesalahan pencatatan, serta mempercepat penyusunan laporan. Selain itu, sistem yang dikembangkan menggunakan framework Laravel, yang memiliki struktur pengembangan lebih fleksibel dan aman. Dengan begitu, aplikasi ini diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan sekolah di SMP Negeri 1 Sanggau Ledo.

B. Analisis Perbandingan

Tabel 2. 1 Tabel Perbandingan

No	Aspek	Harjono & Tute(2022)	Sianturi & Hendriani(2021)	Rohi, Pote & Talakua(2022)	Sistem yang Diusulkan
1	Teknologi	<i>Web-based (PHP, MySQL)</i>	<i>Web-based (PHP, MySQL)</i>	<i>Web-based (PHP, MySQL)</i>	<i>Web-based (Laravel Framework, MySQL)</i>
2	Fitur Utama	Manajemen buku, anggota, peminjaman, laporan	Manajemen buku, anggota, peminjaman	Buku, anggota, peminjaman, laporan	Manajemen Buku, anggota, peminjaman, pengembalian, laporan, denda
3	Metode	<i>Waterfall</i>	<i>Waterfall</i>	<i>Waterfall</i>	<i>Waterfall</i>
4	Kelebihan	Mempercepat pencatatan dan laporan	Mengurangi kesalahan pencatatan dan memudahkan admin	Mempermudah laporan dan pengelolaan buku secara efisien	Terstruktur, aman (<i>login</i>), antarmuka responsif, tampilan <i>dashboard</i> informasi
5	Hasil yang Dicapai	Meningkatkan efisiensi pengolahan dan laporan perpustakaan	Mengurangi kesalahan <i>input</i> dan mempercepat pelayanan admin	Membantu kelancaran aktivitas pustakawan	Meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan akurasi pengelolaan perpustakaan di sekolah

2.2 Dasar Teori

1. Konsep Dasar

Perpustakaan adalah unit kerja dari suatu badan atau lembaga yang mengelola bahan pustaka, baik berupa buku maupun non-buku, yang diatur secara sistematis menurut aturan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh pengguna perpustakaan. Dalam konteks pendidikan, perpustakaan berperan penting dalam menunjang kegiatan belajar mengajar dengan menyediakan referensi materi pelajaran. Pengelolaan perpustakaan yang efektif dapat meningkatkan minat baca dan kualitas Pendidikan [9].

Menurut Nurdiansyah, Sudarmaji, dan Sutanti, aplikasi pengolahan data perpustakaan adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mempercepat pekerjaan agar lebih efisien dan memecahkan masalah dalam pengelolaan data perpustakaan. Aplikasi ini membantu dalam proses pencatatan, pencarian, dan pelaporan data perpustakaan secara sistematis [10].

2. Teknologi yang Digunakan

Dalam pengembangan aplikasi pengolahan data perpustakaan berbasis web di SMP Negeri 1 Sanggau Ledo, beberapa teknologi digunakan untuk mendukung fungsionalitas dan tampilan sistem.

a) *Laravel*

Laravel merupakan *framework PHP* berbasis arsitektur *Model-View-Controller (MVC)* yang menyediakan banyak fitur siap pakai untuk mempercepat proses pembuatan aplikasi web. *Laravel* menawarkan kestabilan dalam pengembangan dengan dukungan *routing*, *middleware*, autentikasi, validasi, dan fitur migrasi *database* yang memungkinkan pengembang membangun aplikasi secara efisien dan aman [11].

b) *MySQL*

MySQL adalah salah satu sistem manajemen basis data relasional (*RDBMS*) yang paling populer. *MySQL* memungkinkan penyimpanan, pengolahan, dan pengelolaan data dalam jumlah besar dengan performa yang baik. Kemampuannya untuk diintegrasikan dengan berbagai *platform* pengembangan, termasuk *Laravel*, menjadikannya pilihan tepat dalam proyek pengembangan sistem informasi [12].

c) *HTML (Hypertext Markup Language)*

HTML adalah bahasa markah utama yang digunakan untuk membuat struktur dasar halaman *web*. *HTML* memfasilitasi pembuatan elemen-elemen seperti paragraf, gambar, tabel, formulir, dan tautan yang akan ditampilkan kepada pengguna. Tanpa *HTML*, halaman web tidak akan memiliki kerangka dasar yang dapat dipahami oleh *browser* [13].

d) *CSS*

CSS merupakan bahasa gaya (*style sheet language*) yang digunakan untuk mengatur tampilan *visual* halaman *web*. *CSS* bertugas mengatur warna, ukuran teks, tata letak, jarak antar elemen, hingga efek animasi, sehingga tampilan halaman menjadi lebih menarik, konsisten, dan responsif di berbagai perangkat [14].

e) *JavaScript*

JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang untuk menambahkan fungsi interaktif dan dinamis pada halaman *web*. *JavaScript* mampu menangani validasi data di sisi klien, mengontrol elemen *DOM*, menangani *event* pengguna, serta melakukan manipulasi konten secara *real-time* tanpa perlu memuat ulang halaman [15].

3. Hubungan dengan Tugas Akhir

Semua teori yang telah dipaparkan di atas menjadi dasar utama bagi penulis dalam proses merancang dan membangun aplikasi pengolahan data perpustakaan berbasis *web* yang dilakukan dalam penelitian ini. Penerapan metode *Waterfall* digunakan agar proses pengembangan berlangsung dengan tahapan yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Pemilihan *framework Laravel* memberikan kemudahan bagi pengembang untuk membuat aplikasi yang terstruktur, aman, dan mudah dikelola. *MySQL* dipilih sebagai sistem manajemen basis data untuk mengelola informasi buku, anggota, dan riwayat transaksi peminjaman-pengembalian. Sementara itu, *HTML*, *CSS*, dan *JavaScript* digunakan untuk membangun antarmuka pengguna yang responsif,

menarik, dan mudah dioperasikan. Semua elemen ini dirancang untuk menjawab kebutuhan sekolah dalam pengelolaan data perpustakaan yang lebih efektif dan profesional.

BAB III

RANCANGAN SISTEM

3.1 Rencana Kebutuhan Sistem

A. Kebutuhan Fungsional

Dalam aplikasi ini, terdapat dua pengguna utama, yaitu Admin (petugas perpustakaan) dan Kepala Perpustakaan. Masing-masing aktor memiliki kebutuhan fungsional yang berbeda sesuai dengan peran dan hak aksesnya.

1. Kebutuhan Fungsional untuk Admin

Sebagai pengguna utama, Admin memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan data dalam aplikasi. Kebutuhan fungsional untuk Admin meliputi:

- a) Mengelola data buku
- b) Mengelola data anggota perpustakaan
- c) Mengelola data kategori buku
- d) Mengelola data rak buku
- e) Mengelola data pengunjung
- f) Mengelola transaksi peminjaman dan pengembalian buku
- g) Mengelola data denda
- h) Melihat dan mencetak laporan Peminjaman, Pengunjung, dan Denda

2. Kebutuhan Fungsional untuk Kepala Perpustakaan

Kepala Perpustakaan memiliki hak akses untuk memantau aktivitas dan melihat laporan, namun tidak memiliki hak untuk mengubah data utama.

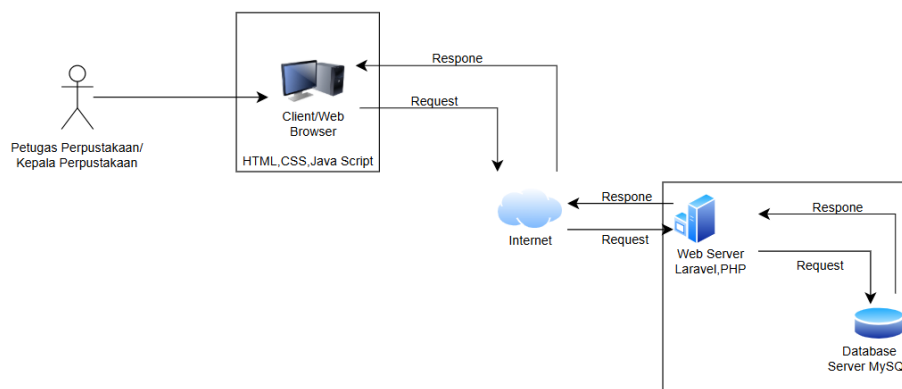
Kebutuhan fungsional untuk Kepala Perpustakaan meliputi:

- a) Melihat data anggota perpustakaan
- b) Melihat data buku
- c) Melihat transaksi peminjaman
- d) Melihat transaksi pengembalian
- e) Melihat data denda
- f) Melihat data pengunjung
- g) Melihat dan mencetak laporan Peminjaman, Pengunjung, dan Denda

3.2 Arsitektur Sistem

A. Diagram Arsitektur

Berikut adalah diagram arsitektur aplikasi pengolahan data perpustakaan berbasis *web* di SMP Negeri 1 Sanggau Ledo:



Gambar 3. 1 Diagram Arsitektur Sistem

B. Penjelasan Komponen:

Arsitektur sistem pada Gambar 3.1 menunjukkan hubungan antar komponen utama dalam aplikasi pengolahan data perpustakaan berbasis *web* yang dibangun. Komponen pertama dalam arsitektur ini adalah pengguna, yaitu admin atau petugas perpustakaan yang bertugas mengelola data buku, anggota, dan transaksi peminjaman serta pengembalian. Admin berinteraksi melalui *client/web browser* menggunakan teknologi *HTML*, *CSS*, dan *JavaScript*. Seluruh proses komunikasi antara client dan server berlangsung melalui jaringan *internet*, yang berfungsi sebagai penghubung antara sisi *frontend* dan *backend*. Permintaan yang dikirimkan dari *browser* akan diterima oleh *web server* yang dibangun menggunakan *framework Laravel* berbasis *PHP*. *Web server* ini bertugas untuk memproses logika aplikasi, melakukan autentikasi pengguna, serta menangani operasi *CRUD* untuk data buku, anggota, dan transaksi. Selanjutnya, *web server* terhubung langsung dengan *database server*

MySQL yang menyimpan seluruh data penting dalam sistem, seperti data buku, data anggota, dan riwayat peminjaman dan pengembalian buku.

3.3 Perancangan Sistem

Perancangan sistem adalah tahapan penting yang harus dilakukan sebelum membuat Aplikasi Pengolahan Data perpustakaan di SMP Negeri 01 Sanggau Ledo. Tahapan ini menjadi dasar untuk memastikan sistem yang akan dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat menyelesaikan masalah yang ada.

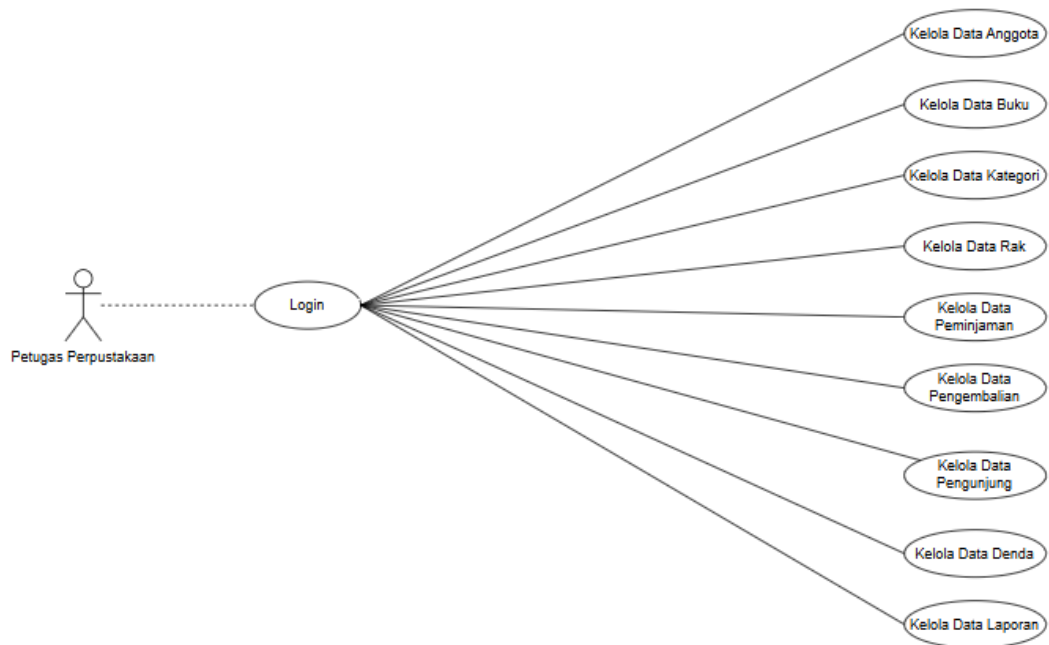
Perancangan yang dilakukan meliputi mendefinisikan aktor, membuat diagram *use case*, mendefinisikan pengguna, dan skenario *use case* untuk memahami interaksi antara pengguna dengan sistem yang akan dikembangkan. Diagram-diagram yang dibuat meliputi *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*.

A. Use Case Diagram

Use Case Diagram adalah salah satu diagram UML yang menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem yang dikembangkan. Diagram ini menunjukkan fungsionalitas utama sistem dan aktor yang terlibat dalam penggunaannya.

1. Use Case Diagram Admin (Petugas Perpustakaan)

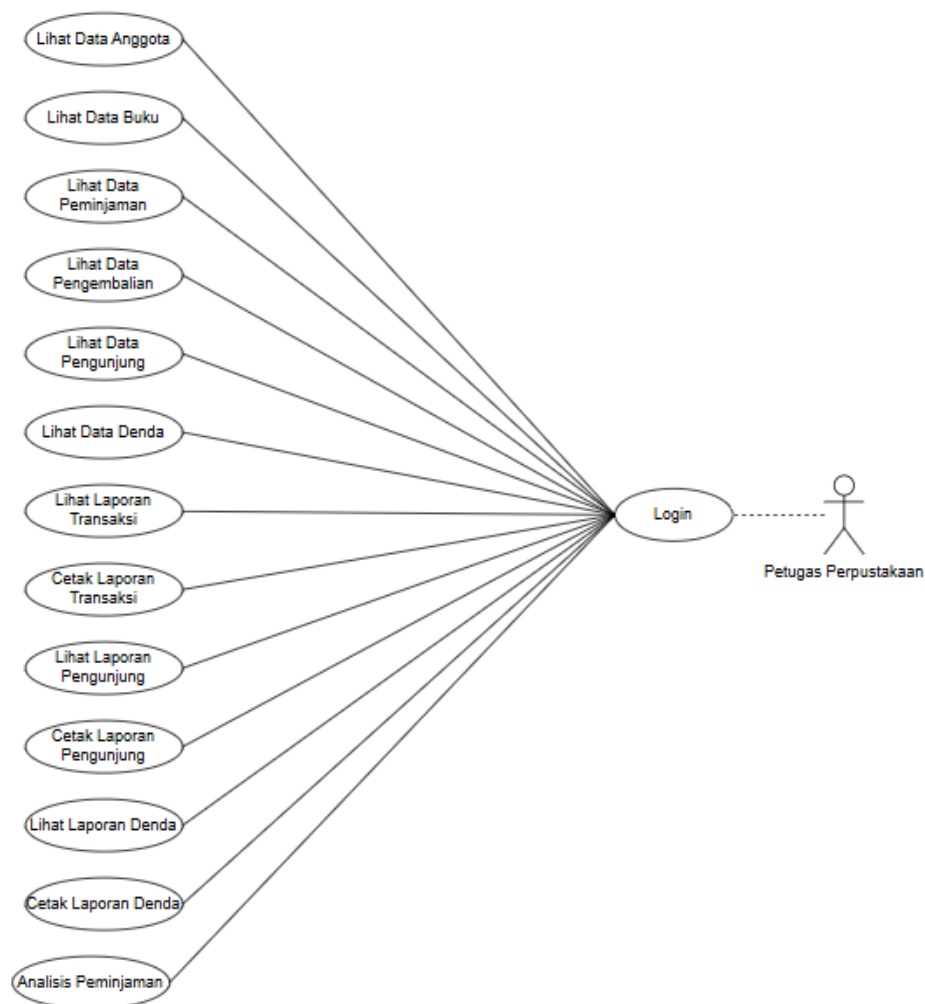
Diagram ini berfokus pada fungsionalitas pengelolaan data yang menjadi tugas utama Admin. Admin dapat mengelola data anggota, data buku, data kategori, data rak, data peminjaman, data pengembalian, data pengunjung, dan data denda. Selain itu, Admin juga memiliki akses untuk melihat dan mencetak laporan transaksi, pengunjung, dan denda, serta melihat analisis peminjaman. Untuk melakukan semua ini, Admin harus melakukan login terlebih dahulu.



Gambar 3. 2 Use Case Admin(Petugas Perpustakaan)

2. Use Case Diagram Kepala Perpustakaan

Diagram ini berfokus pada fungsionalitas pemantauan dan pembuatan laporan yang menjadi hak akses Kepala Perpustakaan. Aktor ini memiliki hak akses untuk memantau aktivitas staf dan melihat laporan statistik. Kepala Perpustakaan dapat melihat data anggota, data buku, data peminjaman, data pengembalian, data pengunjung, data denda, dan berbagai laporan terkait. Sama seperti Admin, Kepala Perpustakaan juga diwajibkan untuk login ke dalam sistem terlebih dahulu.



Gambar 3. 3 Use Case Kepala Perpustakaan

Tabel 3. 1 Aktor

No	Aktor	Sinonim	Deskripsi
1	Admin	Petugas Perpustakaan	Aktor yang memiliki akses ke fungsi-fungsi administratif seperti login ke sistem, mengelola data anggota perpustakaan, mengelola data buku, mengelola data kategori, mengelola data rak, mengelola data peminjaman, mengelola data pengembalian, mengelola data pengunjung, mengelola data denda, serta

			membuat berbagai jenis laporan termasuk laporan transaksi, laporan pengunjung, laporan denda, dan analisis peminjaman.
2	Kepala Perpustakaan	Kepala Perpustakaan	Aktor yang memiliki hak akses khusus untuk memantau aktivitas staf dan melihat laporan statistik. Kepala Pustaka dapat melakukan login ke sistem, melihat data anggota, melihat data buku, melihat data peminjaman, melihat data pengembalian, melihat data pengunjung, melihat data denda, melihat laporan transaksi, mencetak laporan transaksi, melihat laporan pengunjung, mencetak laporan pengunjung, melihat laporan denda, mencetak laporan denda, dan analisis peminjaman.

B. Use Case Scenario

Tabel 3. 2 Scenario Login

No Skenario	SK-01
Nama Use Case	Login Akun
Ringkasan	Admin/Kepala Perpustakaan masuk ke sistem dengan memasukkan email dan password.
Aktor	Admin/Kepala Perpustakaan
Kondisi Awal	Web menampilkan halaman login yang wajib diisi.
Deskripsi	1. Admin/Kepala Perpustakaan memasukkan email dan password.

	2. Admin/Kepala Perpustakaan menekan tombol "Login".
Alternatif	Jika email atau password yang diisikan tidak terdaftar di basis data atau salah, maka website tidak akan masuk ke halaman Dashboard.
Kondisi Akhir	Admin/Kepala Perpustakaan telah berhasil masuk ke website.

Tabel 3. 3 Scenario Kelola Data Anggota

No Skenario	SK-02
Nama Use Case	Kelola Data Anggota
Ringkasan	Admin menambah, mengedit, menghapus, dan mengelola data anggota perpustakaan
Aktor	Admin
Kondisi Awal	Admin sudah login dan memiliki akses penuh
Deskripsi	1. Admin memilih menu Data Anggota 2. Admin dapat menambah data anggota baru 3. Admin dapat mengedit data anggota yang ada 4. Admin dapat menghapus data anggota 5. Admin dapat import/export data anggota
Alternatif	Jika data yang diinput tidak valid atau nomor anggota sudah ada, sistem akan menampilkan pesan error
Kondisi Akhir	Data anggota berhasil disimpan, diedit, atau dihapus dari sistem

Tabel 3. 4 Scenario Kelola Data buku

No Skenario	SK-03
Nama Use Case	Kelola Data Buku

Ringkasan	Admin menambah, mengedit, menghapus, dan mengelola data buku perpustakaan
Aktor	Admin
Kondisi Awal	Admin sudah login dan memiliki akses penuh
Deskripsi	1. Admin memilih menu Data Buku 2. Admin dapat menambah data buku baru 3. Admin dapat mengedit data buku yang ada 4. Admin dapat menghapus data buku 5. Admin dapat import/export data buku
Alternatif	Jika kode buku sudah ada atau data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error
Kondisi Akhir	Data buku berhasil disimpan, diedit, atau dihapus dari sistem

Tabel 3. 5 Scenario Transaksi Peminjaman

No Skenario	SK-04
Nama Use Case	Transaksi Peminjaman
Ringkasan	Admin melakukan transaksi peminjaman buku oleh anggota
Aktor	Admin
Kondisi Awal	Admin sudah login, data anggota dan buku tersedia
Deskripsi	1. Admin memilih menu Peminjaman 2. Admin memilih anggota yang akan meminjam 3. Admin memilih buku yang akan dipinjam 4. Admin mengisi tanggal pinjam dan tanggal kembali 5. Admin menekan tombol "Simpan"

Alternatif	Jika stok buku tidak tersedia atau anggota sudah meminjam buku yang sama, sistem akan menampilkan pesan error
Kondisi Akhir	Peminjaman berhasil dicatat dan stok buku berkurang

Tabel 3. 6 Scenario Transaksi Pengembalian

No Skenario	SK-05
Nama Use Case	Transaksi Pengembalian
Ringkasan	Admin melakukan transaksi pengembalian buku
Aktor	Admin
Kondisi Awal	Admin sudah login, ada data peminjaman aktif
Deskripsi	1. Admin memilih menu Pengembalian 2. Admin memilih peminjaman yang akan dikembalikan 3. Admin mengisi tanggal pengembalian 4. Admin menekan tombol "Simpan"
Alternatif	Jika peminjaman sudah dikembalikan atau tidak ditemukan, sistem akan menampilkan pesan error
Kondisi Akhir	Pengembalian berhasil dicatat dan stok buku bertambah seperti semula

Tabel 3. 7 Scenario Kelola Data Denda

No Skenario	SK-06
Nama Use Case	Kelola Denda
Ringkasan	Admin mengelola pembayaran denda keterlambatan
Aktor	Admin

Kondisi Awal	Admin sudah login, ada denda yang belum dibayar
Deskripsi	1. Admin memilih menu Denda 2. Admin memilih denda yang akan dibayar 3. Admin mengisi jumlah pembayaran 4. Admin menekan tombol "Bayar"
Alternatif	Jika jumlah pembayaran tidak sesuai atau denda sudah dibayar, sistem akan menampilkan pesan error
Kondisi Akhir	Denda berhasil dibayar dan status berubah menjadi lunas

Tabel 3. 8 Scenario Kelola Data Pengunjung

No Skenario	SK-07
Nama Use Case	Kelola Data Pengunjung
Ringkasan	Admin mencatat data kunjungan anggota ke perpustakaan
Aktor	Admin
Kondisi Awal	Admin sudah login
Deskripsi	1. Admin memilih menu Data Pengunjung 2. Admin memilih anggota yang berkunjung 3. Admin memilih tujuan kunjungan (pinjam/baca) 4. Admin mengisi keterangan 5. Admin menekan tombol "Simpan"
Alternatif	Jika anggota tidak ditemukan atau data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error
Kondisi Akhir	Data pengunjung berhasil dicatat dan dapat diakses

Tabel 3. 9 Scenario Cetak Laporan

No Skenario	SK-08
Nama Use Case	Cetak Laporan
Ringkasan	Admin/Kepala Perpustakaan mencetak berbagai jenis laporan
Aktor	Admin, Kepala Perpustakaan
Kondisi Awal	Admin/Kepala Perpustakaan sudah login
Deskripsi	1. Admin/Kepala Perpustakaan memilih menu Laporan 2. Admin/Kepala Perpustakaan memilih jenis laporan 3. Admin/Kepala Perpustakaan mengisi periode laporan 4. Admin/Kepala Perpustakaan menekan tombol "Cetak"
Alternatif	Jika tidak ada data dalam periode yang dipilih, sistem akan menampilkan pesan "Data tidak ditemukan"
Kondisi Akhir	Laporan berhasil dicetak/diunduh dalam format PDF

Tabel 3. 10 Scenario Lihat Data Anggota

No Skenario	SK-09
Nama Use Case	Lihat Data Anggota
Ringkasan	Kepala Perpustakaan melihat data anggota perpustakaan
Aktor	Kepala Perpustakaan
Kondisi Awal	Kepala Perpustakaan sudah login
Deskripsi	1. Kepala Perpustakaan memilih menu Data Anggota 2. Kepala Perpustakaan dapat melihat daftar anggota 3. Kepala Perpustakaan dapat melihat detail anggota

Alternatif	Jika tidak ada data anggota, sistem akan menampilkan pesan "Data tidak ditemukan"
Kondisi Akhir	Data anggota dapat dilihat dengan baik

Tabel 3. 11 Scenario Lihat Data Buku

No Skenario	SK-10
Nama Use Case	Lihat Data Buku
Ringkasan	Kepala Perpustakaan melihat data buku perpustakaan
Aktor	Kepala Perpustakaan
Kondisi Awal	Kepala Perpustakaan sudah login
Deskripsi	1. Kepala Perpustakaan memilih menu Data Buku 2. Kepala Perpustakaan dapat melihat daftar buku 3. Kepala Perpustakaan dapat melihat detail buku
Alternatif	Jika tidak ada data buku, sistem akan menampilkan pesan "Data tidak ditemukan"
Kondisi Akhir	Data buku dapat dilihat dan dicetak dengan baik

Tabel 3. 12 Scenario Lihat Transaksi Peminjaman

No Skenario	SK-11
Nama Use Case	Lihat Transaksi Peminjaman
Ringkasan	Kepala Perpustakaan melihat data transaksi peminjaman
Aktor	Kepala Perpustakaan
Kondisi Awal	Kepala Perpustakaan sudah login
Deskripsi	1. Kepala Perpustakaan memilih menu Peminjaman 2. Kepala Perpustakaan dapat melihat daftar peminjaman 3. Kepala Perpustakaan dapat melihat status peminjaman

	4. Kepala Perpustakaan dapat melihat detail peminjaman
Alternatif	Jika tidak ada data peminjaman, sistem akan menampilkan pesan "Data tidak ditemukan"
Kondisi Akhir	Data peminjaman dapat dilihat dengan baik

Tabel 3. 13 Scenario Lihat Transaksi Pengembalian

No Skenario	SK-12
Nama Use Case	Lihat Transaksi Pengembalian
Ringkasan	Kepala Perpustakaan melihat data transaksi pengembalian
Aktor	Kepala Perpustakaan
Kondisi Awal	Kepala Perpustakaan sudah login
Deskripsi	1. Kepala Perpustakaan memilih menu Pengembalian 2. Kepala Perpustakaan dapat melihat daftar pengembalian 3. Kepala Perpustakaan dapat melihat denda yang timbul 4. Kepala Perpustakaan dapat melihat detail pengembalian
Alternatif	Jika tidak ada data pengembalian, sistem akan menampilkan pesan "Data tidak ditemukan"
Kondisi Akhir	Data pengembalian dapat dilihat dengan baik

Tabel 3. 14 Scenario Lihat Data Denda

No Skenario	SK-13
Nama Use Case	Lihat Data Denda
Ringkasan	Kepala Perpustakaan melihat data denda keterlambatan
Aktor	Kepala Perpustakaan

Kondisi Awal	Kepala Perpustakaan sudah login
Deskripsi	1. Kepala Perpustakaan memilih menu Denda 2. Kepala Perpustakaan dapat melihat daftar denda 3. Kepala Perpustakaan dapat melihat status pembayaran 4. Kepala Perpustakaan dapat melihat total denda
Alternatif	Jika tidak ada data denda, sistem akan menampilkan pesan "Data tidak ditemukan"
Kondisi Akhir	Data denda dapat dilihat dengan baik

Tabel 3. 15 Scenario Lihat Data Pengunjung

No Skenario	SK-14
Nama Use Case	Lihat Data Pengunjung
Ringkasan	Kepala Perpustakaan melihat data kunjungan anggota
Aktor	Kepala Perpustakaan
Kondisi Awal	Kepala Perpustakaan sudah login
Deskripsi	1. Kepala Perpustakaan memilih menu Data Pengunjung 2. Kepala Perpustakaan dapat melihat daftar pengunjung 3. Kepala Perpustakaan dapat melihat statistik kunjungan 4. Kepala Perpustakaan dapat melihat laporan kunjungan
Alternatif	Jika tidak ada data pengunjung, sistem akan menampilkan pesan "Data tidak ditemukan"
Kondisi Akhir	Data pengunjung dapat dilihat dan dianalisis

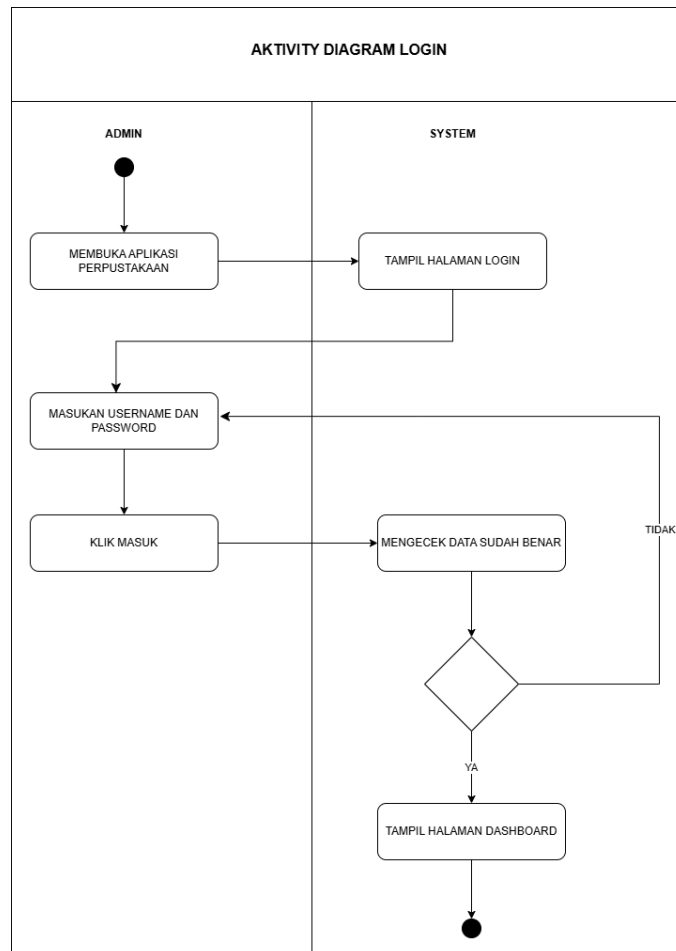
C. Activity Diagram

Activity Diagram adalah diagram UML yang menggambarkan alur kerja atau proses bisnis dalam sistem secara detail. Diagram ini menunjukkan urutan aktivitas yang terjadi dalam sistem, keputusan yang diambil pada setiap tahap, dan bagaimana alur kerja berjalan dari awal hingga akhir.

Dalam sistem perpustakaan ini, beberapa activity diagram yang dibuat meliputi:

3. Activity Diagram Login

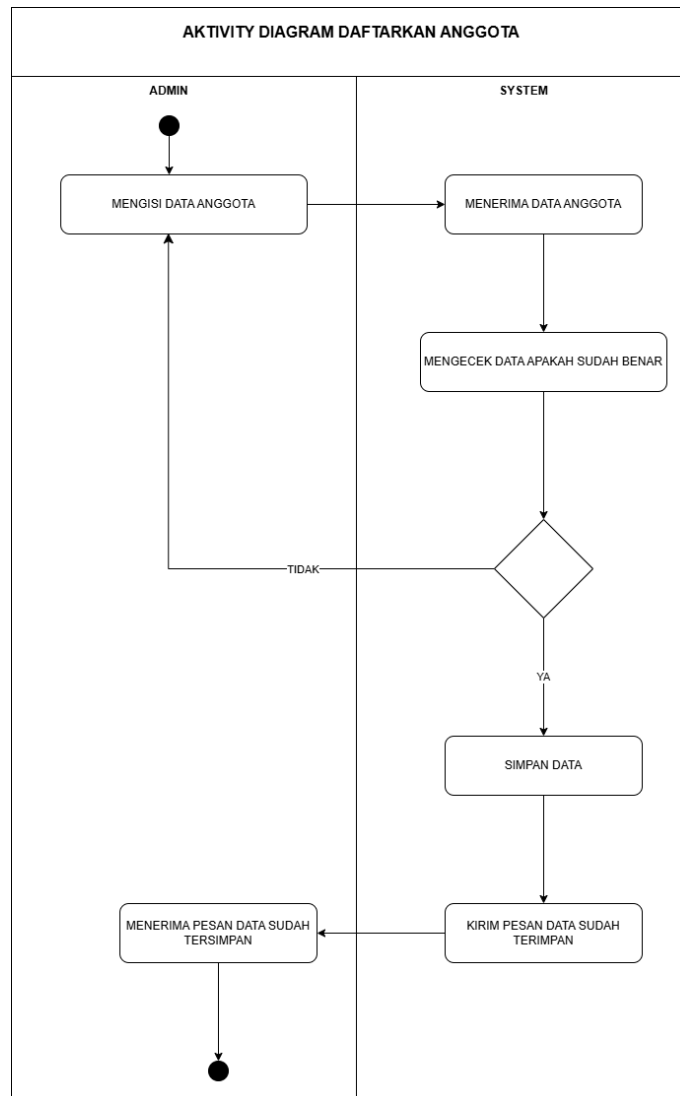
Activity diagram login menggambarkan alur proses autentikasi admin ke dalam sistem. Proses dimulai dengan admin membuka halaman login, kemudian mengisi form dengan email dan password. System akan memvalidasi kredensial yang dimasukkan. Jika valid, admin akan diarahkan ke dashboard. Jika tidak valid, system akan menampilkan pesan error dan admin dapat mencoba login kembali.



Gambar 3. 4 Activity Diagram Login

4. Activity Diagram Data Anggota

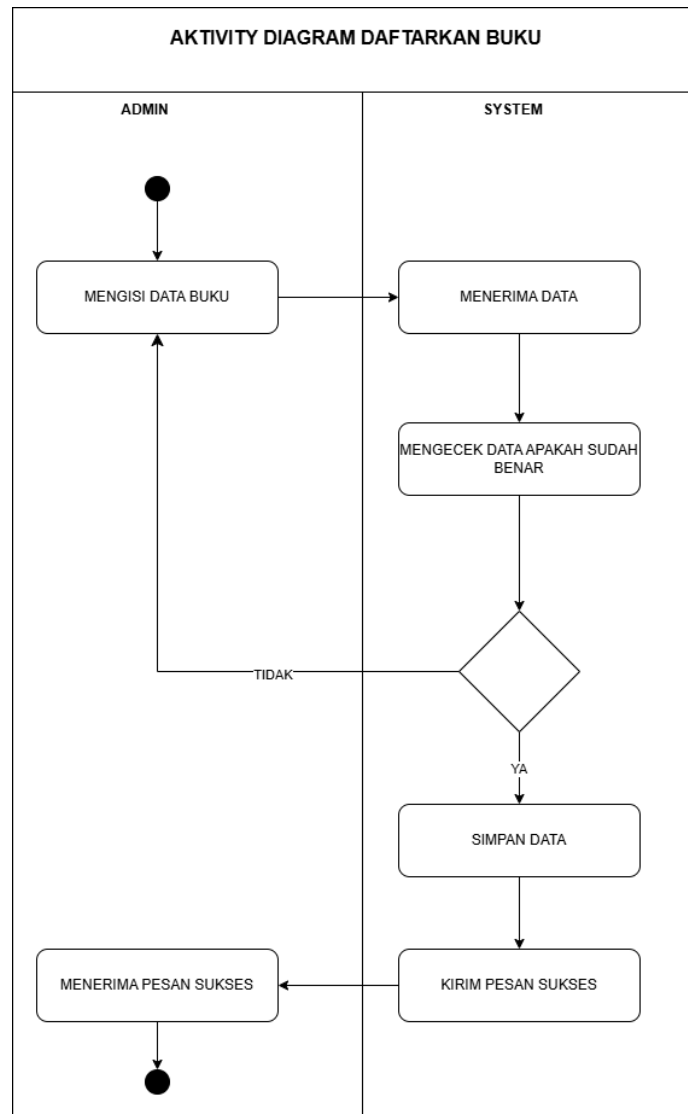
Activity diagram data anggota menggambarkan alur pengelolaan data anggota perpustakaan. Proses dimulai dengan admin memilih menu Data Anggota, kemudian dapat melakukan operasi tambah, edit, atau hapus data anggota. System akan memvalidasi data yang dimasukkan, jika valid maka data akan disimpan ke database dan menampilkan pesan sukses. Jika tidak valid, system akan menampilkan pesan error dan admin dapat memperbaiki data.



Gambar 3. 5 Activity Diagram Data Anggota

5. Activity Diagram Data Buku

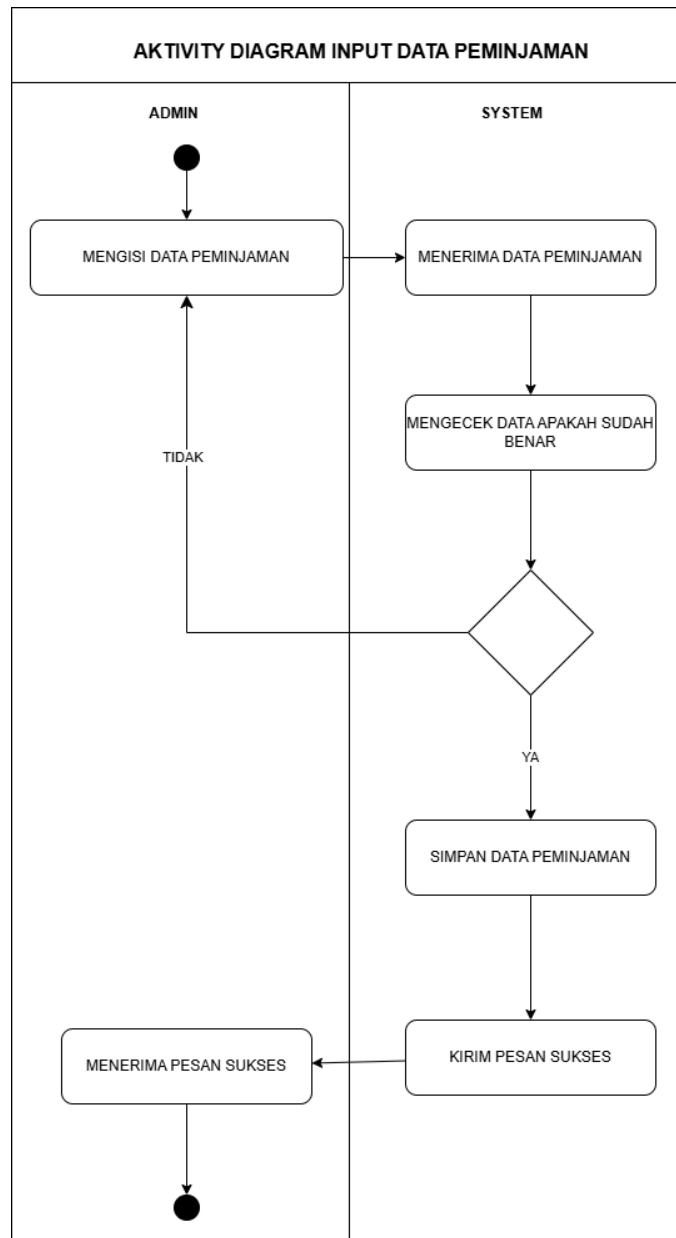
Activity diagram data buku menggambarkan alur pengelolaan data buku perpustakaan. Proses dimulai dengan admin memilih menu Data Buku, kemudian dapat melakukan operasi tambah, edit, atau hapus data buku. System akan memvalidasi data yang dimasukkan, jika valid maka data akan disimpan ke database dan menampilkan pesan sukses. Jika tidak valid, system akan menampilkan pesan error dan admin dapat memperbaiki data.



Gambar 3. 6 Activity Diagram Data Buku

6. Activity Diagram Peminjaman

Activity diagram peminjaman menggambarkan alur proses peminjaman buku. Proses dimulai dengan admin memilih menu Peminjaman, kemudian memilih anggota dan buku yang akan dipinjam. System akan memvalidasi ketersediaan stok buku dan status anggota. Jika valid, system akan generate kode peminjaman, update stok buku, dan menyimpan data peminjaman. Kemudian system akan menampilkan pesan sukses.



Gambar 3. 7 Activity Diagram Data Peminjaman

7. Activity Diagram Pengembalian

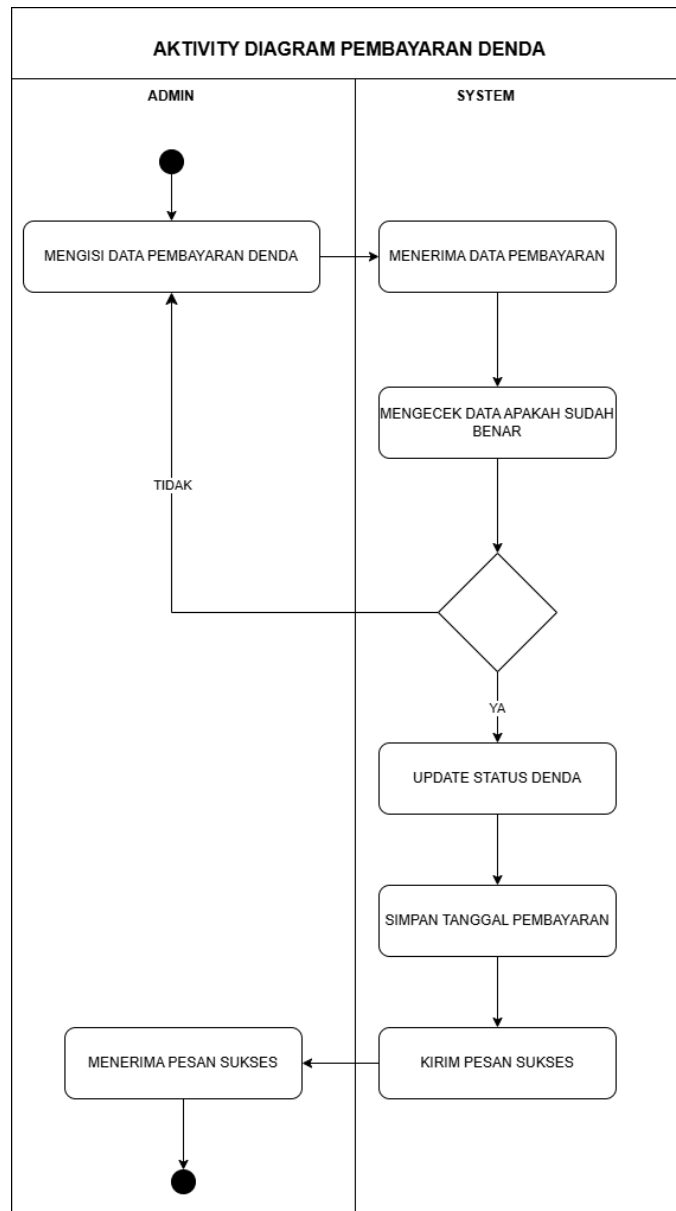
Activity diagram pengembalian menggambarkan alur proses pengembalian buku. Proses dimulai dengan admin memilih peminjaman yang akan dikembalikan, kemudian system akan mengecek keterlambatan. Jika terlambat, system akan menghitung denda dan membuat record denda baru. System akan update status peminjaman menjadi dikembalikan dan menambah stok buku. Kemudian system akan menampilkan pesan sukses.



Gambar 3. 8 Activity Diagram Data Pengembalian

8. Activity Diagram Denda

Activity diagram denda menggambarkan alur proses pembayaran denda. Proses dimulai dengan admin memilih menu Denda, kemudian memilih denda yang akan dibayar. Admin mengisi form pembayaran denda, system akan memvalidasi data yang dimasukkan. Jika valid, system akan update status denda menjadi dibayar dan menyimpan tanggal pembayaran. Kemudian system akan menampilkan pesan sukses.

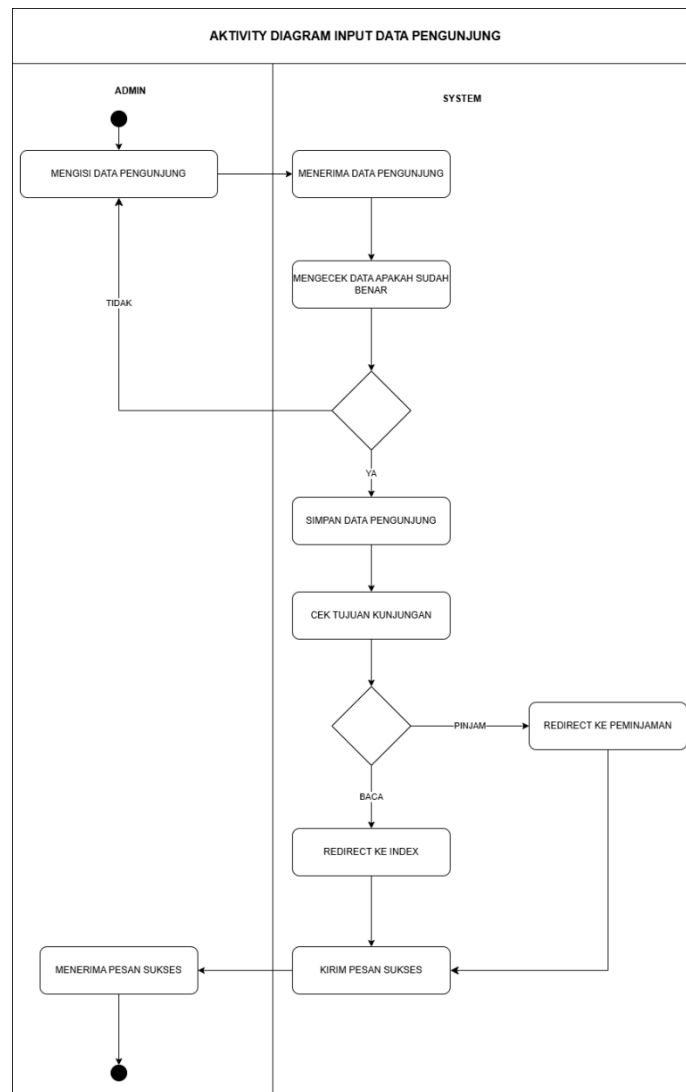


Gambar 3. 9 Activity Diagram Data Denda

9. Activity Diagram Pengunjung

Activity diagram pengunjung menggambarkan alur pencatatan data pengunjung perpustakaan. Proses dimulai dengan admin memilih menu Data Pengunjung, kemudian mengisi form data kunjungan termasuk memilih anggota dan tujuan kunjungan. System akan memvalidasi data yang dimasukkan. Jika valid, system akan menyimpan data pengunjung. Kemudian system akan mengecek tujuan kunjungan, jika untuk pinjam

buku maka akan diarahkan ke form peminjaman, jika untuk baca di tempat maka akan menampilkan pesan sukses.



Gambar 3. 10 Activity Diagram Data Pengunjung

10. Activity Diagram Laporan

Activity diagram laporan menggambarkan alur pembuatan dan pencetakan laporan. Proses dimulai dengan admin memilih menu Laporan, kemudian memilih jenis laporan yang diinginkan. Admin memilih tahun ajaran dan opsi print laporan. System akan generate laporan berdasarkan parameter yang dipilih dan menampilkan preview laporan. Admin dapat memilih untuk download laporan dalam format PDF. Kemudian system akan menampilkan pesan sukses.



Gambar 3. 11 Activity Diagram Laporan

3.4 Perancangan Database

Perancangan database adalah langkah penting dalam membuat sistem yang menentukan bagaimana data akan disimpan dan diatur. Aplikasi perpustakaan ini menggunakan database MySQL untuk menyimpan semua data yang diperlukan.

A. Struktur Tabel:

Adapun struktur tabel-tabel yang digunakan pada database dari web adalah sebagai berikut:

1. Tabel Admins

Tabel 3. 16 Admins

Nama Field	Tipe Data
Id	bigint(20)
name	varchar(255)
email	varchar(255)

Password	varchar(255)
Role	enum('admin','kepala_perpus')

2. Tabel Anggotas

Tabel 3. 17 Anggotas

Nama Field	Tipe Data
id	bigint(20)
nomor_anggota	varchar(20)
nama_lengkap	varchar(100)
tempat_lahir	varchar(100)
tanggal_lahir	date
jenis_kelamin	enum('L','P')
kelas	varchar(20)
alamat	varchar(255)
tahun_ajaran_masuk	varchar(20)
status	enum('aktif','non-aktif')
foto	varchar(255)

3. Tabel Bukus

Tabel 3. 18 Bukus

Nama Field	Tipe Data
id	bigint(20)
kode_buku	varchar(50)
isbn	varchar(20)
judul	varchar(255)
pengarang	varchar(100)
penerbit	varchar(100)
tahun_terbit	year
jumlah_halaman	int
stok_total	int
stok_tersedia	int

kategori_id	bigint(20)
rak_id	bigint(20)
status	enum('aktif','non-aktif')
cover	varchar(255)

4. Tabel Kategoris

Tabel 3. 19 Kategoris

Nama Field	Tipe Data
id	bigint(20)
kode_kategori	varchar(10)
nama_kategori	varchar(100)
deskripsi	text

5. Tabel Raks

Tabel 3. 20 Raks

Nama Field	Tipe Data
id	bigint(20)
kode_rak	varchar(10)
nama_rak	varchar(100)
lokasi	varchar(100)
kapasitas	int

6. Tabel Peminjamans

Tabel 3. 21 Peminjamans

Nama Field	Tipe Data
id	bigint(20)
kode_peminjaman	varchar(50)
anggota_id	bigint(20)
buku_id	bigint(20)
tanggal_pinjam	date
tanggal_kembali_rencana	date
tanggal_kembali_aktual	date

status	enum('dipinjam','dikembalikan')
keterangan	text

7. Tabel Dendas

Tabel 3. 22 Dendas

Nama Field	Tipe Data
id	bigint(20)
peminjaman_id	bigint(20)
hari_terlambat	int
denda_per_hari	decimal(10,2)
total_denda	decimal(10,2)
status_bayar	enum('belum','sudah')
tanggal_bayar	date

8. Tabel Pengunjungs

Tabel 3. 23 Pengunjungs

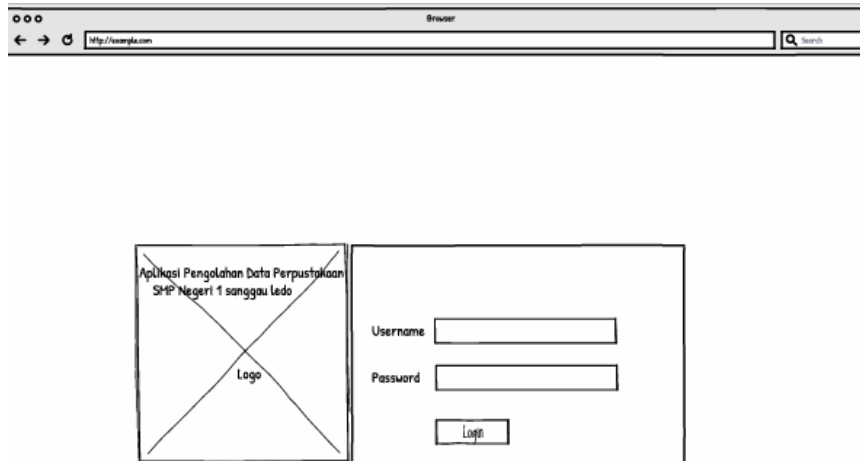
Nama Field	Tipe Data
id	bigint(20)
tanggal	date
anggota_id	bigint(20)
tujuan_kunjungan	enum('pinjam','baca')
keterangan	text

3.5 Perancangan Antar Muka (UI/UX)

Perancangan antar muka adalah media visual atau preview dari konsep desain yang diberikan efek visual sehingga terlihat sangat nyata atau menyerupai bentuk yang sebenarnya. Desain antar muka dapat memberikan gambaran nyata bagaimana konsep desain akan terlihat nantinya.

A. Rancangan Halaman Login:

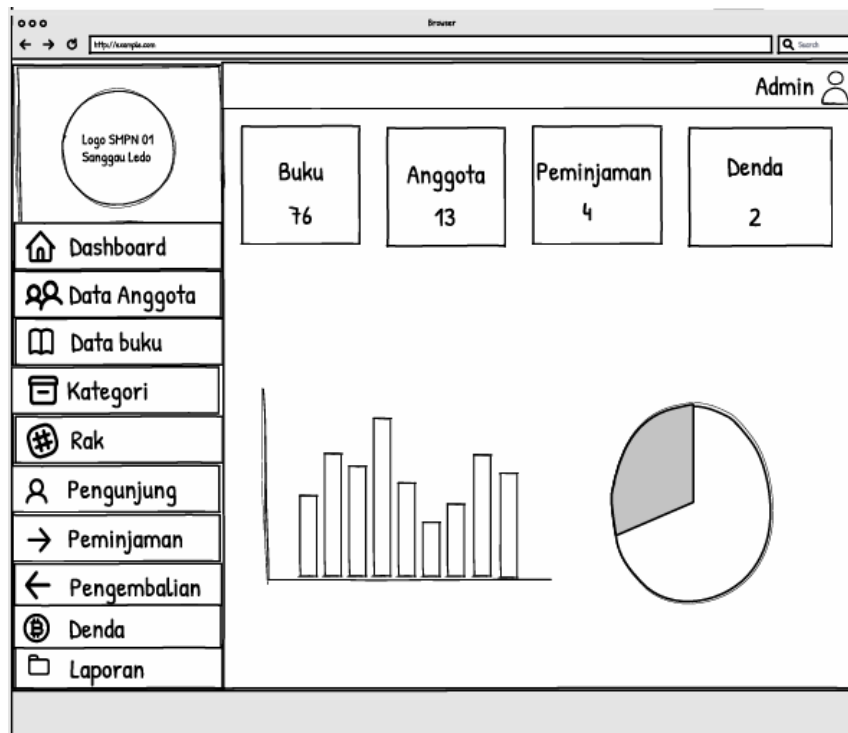
Halaman login berfungsi untuk admin mengakses sistem informasi. Pada halaman ini, sistem akan mengecek apakah username dan password yang dimasukkan sesuai dengan data yang ada di database.



Gambar 3. 12 Rancangan Halaman Login

B. Rancangan Halaman Dashboard

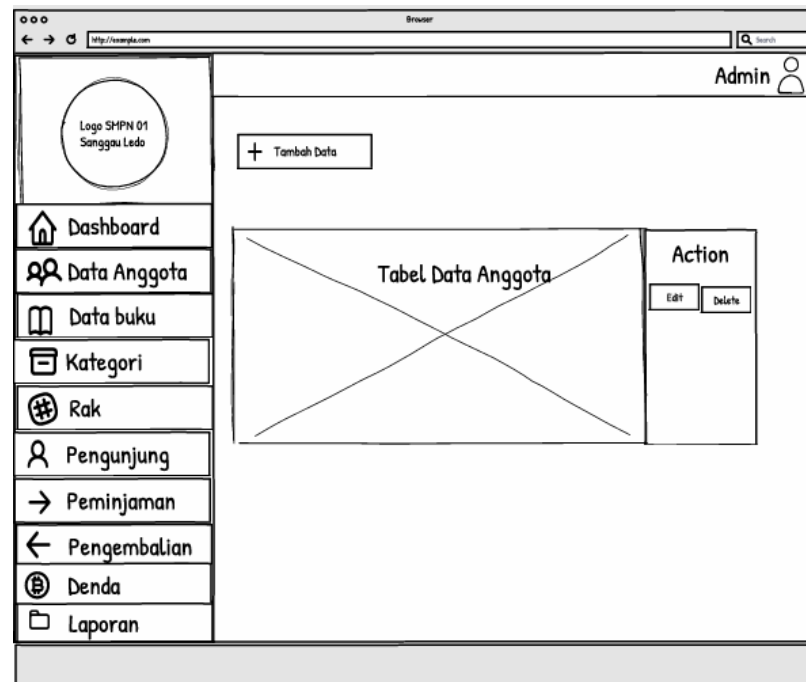
Dashboard merupakan halaman utama sistem. Pada halaman ini terdapat informasi tentang total buku, total anggota, total peminjaman, dan total denda. Selain itu juga terdapat side menu yang menampilkan menu-menu navigasi.



Gambar 3. 13 Rancangan Halaman Dashboard

C. Data Anggota

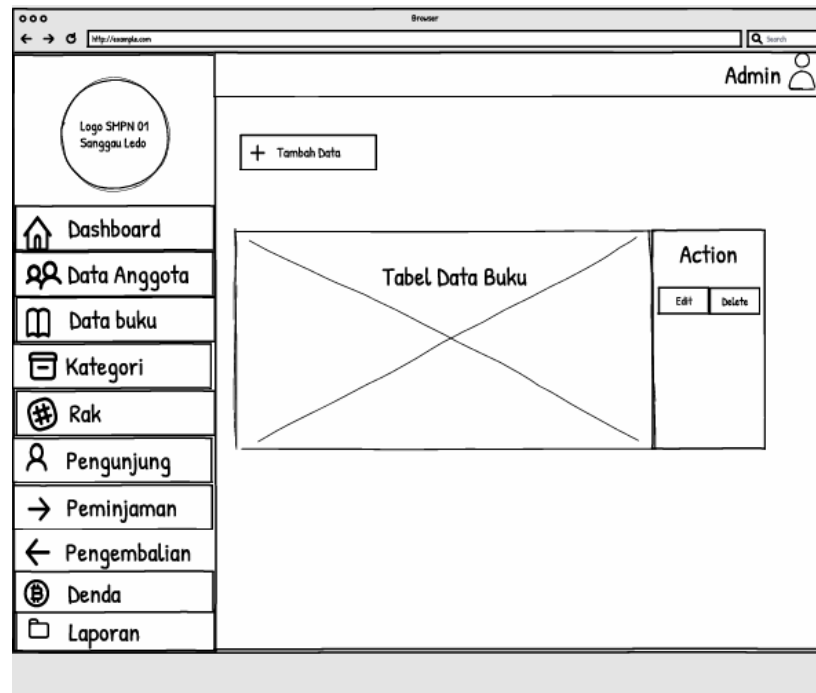
Halaman data anggota dirancang untuk mengelola informasi anggota perpustakaan. Pada bagian atas terdapat tombol "+ Tambah Data" untuk menambahkan anggota baru. Area utama berisi tabel data anggota yang menampilkan daftar semua anggota. Setiap baris data memiliki kolom action yang berisi tombol edit dan delete untuk mengelola data anggota.



Gambar 3. 14 Rancangan Halaman Data Anggota

D. Data Buku

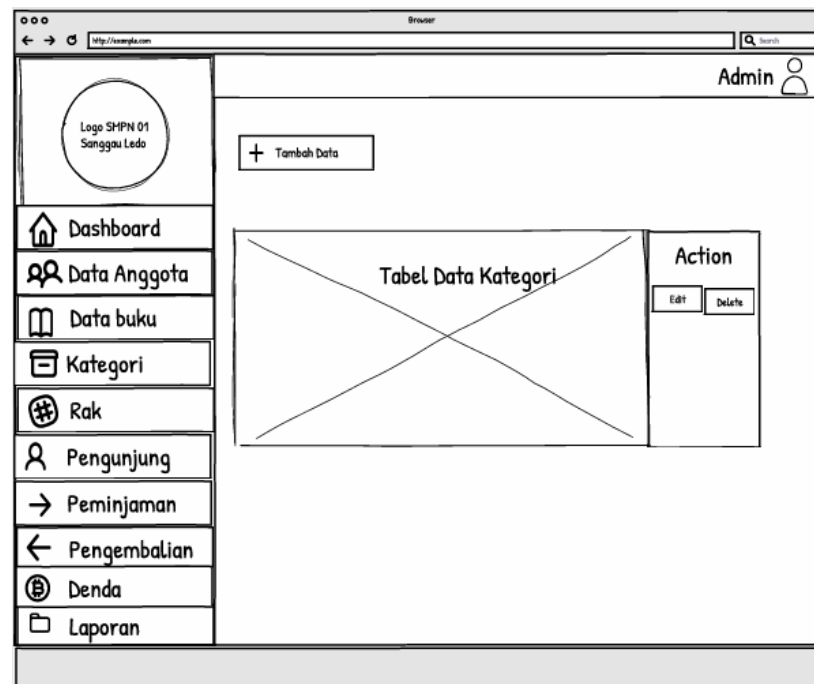
Halaman data buku dirancang untuk mengelola katalog buku perpustakaan. Layoutnya mirip dengan halaman data anggota, dengan tombol "+ Tambah Data" di bagian atas dan tabel data buku di area utama. Setiap baris data buku juga memiliki kolom action dengan tombol edit dan delete.



Gambar 3. 15 Rancangan Halaman Data Buku

E. Data Kategori

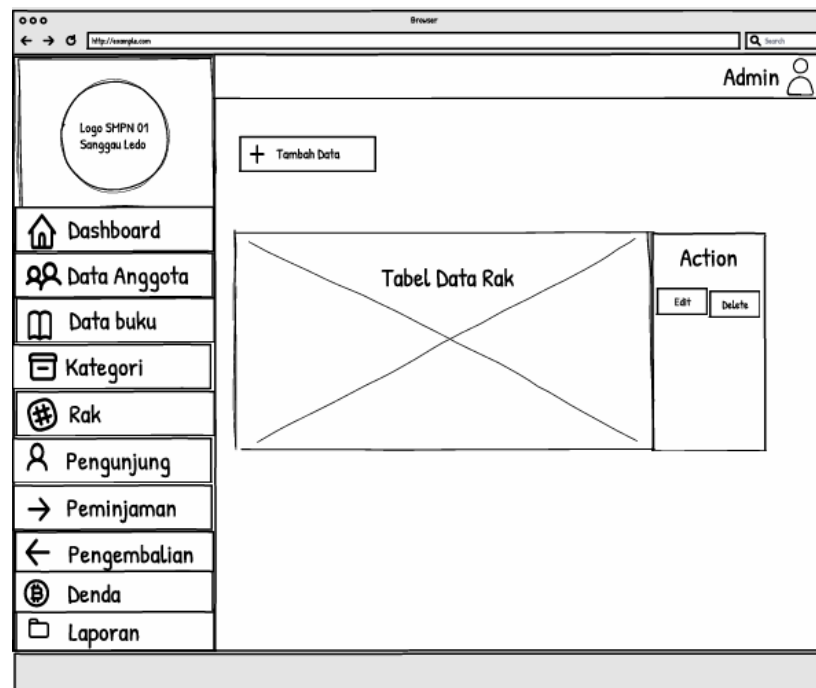
Halaman data kategori dirancang untuk mengelola kategori buku dalam perpustakaan. Menu "Kategori" ditandai sebagai halaman yang sedang aktif dengan latar belakang gelap. Layoutnya konsisten dengan halaman lainnya, memiliki tombol "+ Tambah Data" dan tabel data kategori dengan kolom action untuk edit dan delete.



Gambar 3. 16 Rancangan Halaman Data Kategori

F. Data Rak

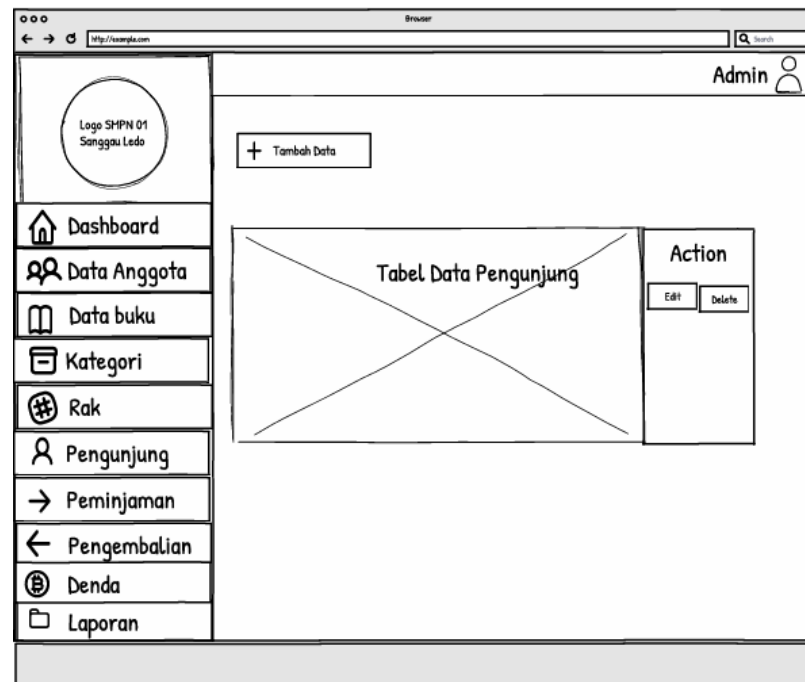
Halaman data rak dirancang untuk mengelola informasi rak buku dalam perpustakaan. Menu "Rak" ditandai sebagai halaman yang sedang aktif. Halaman ini memiliki struktur yang sama dengan halaman data lainnya, dengan tombol "+ Tambah Data" dan tabel data rak yang menampilkan informasi lokasi dan kapasitas rak.



Gambar 3. 17 Rancangan Halaman Data Rak

G. Data Pengunjung

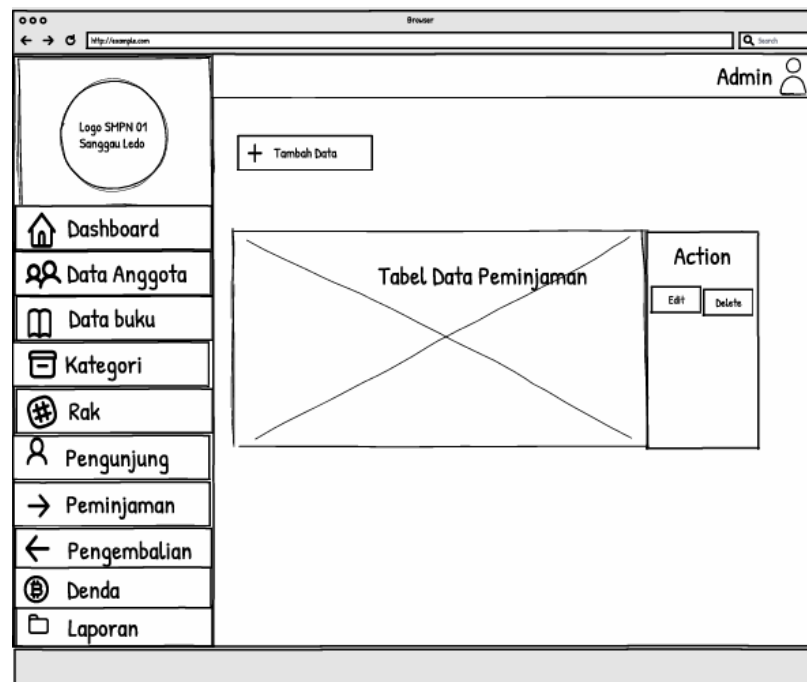
Halaman data pengunjung dirancang untuk mengelola dan menampilkan informasi mengenai setiap pengunjung perpustakaan. Menu "Pengunjung" ditandai sebagai halaman yang sedang aktif. Halaman ini memudahkan admin dalam memantau siapa saja yang telah berkunjung, tujuan kunjungan mereka, serta melakukan tindakan terkait data pengunjung. Layoutnya konsisten dengan halaman lainnya, memiliki tombol "+ Tambah Data" dan tabel data pengunjung dengan kolom action.



Gambar 3. 18 Rancangan Halaman Data Pengunjung

H. Data Peminjaman

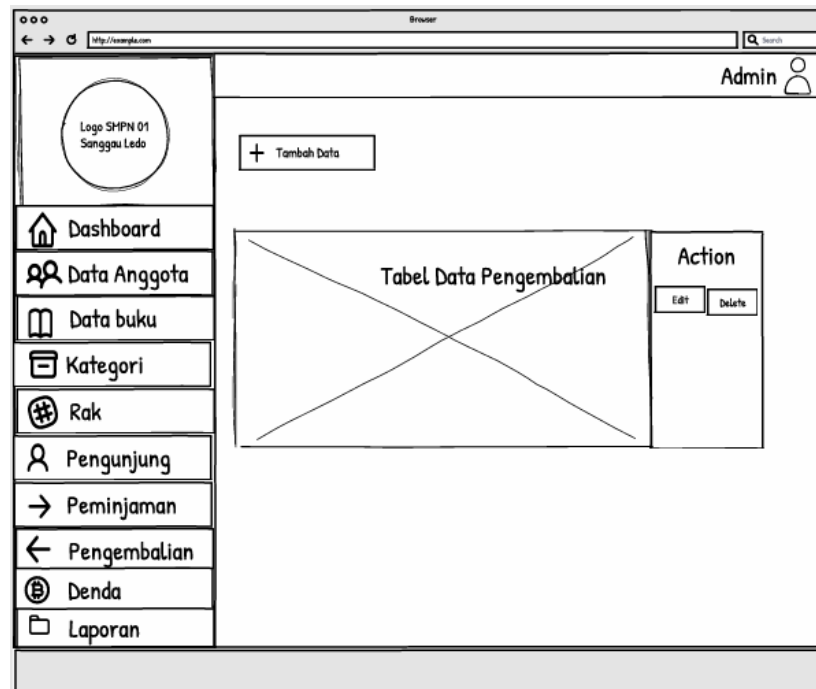
Halaman data peminjaman merupakan antarmuka utama untuk mengelola data peminjaman buku. Menu "Peminjaman" ditandai sebagai halaman yang sedang aktif. Halaman ini menampilkan struktur dasar sebuah antarmuka pengelolaan data dalam aplikasi. Layoutnya fokus pada kemudahan navigasi dan pengelolaan data transaksi peminjaman, dengan pemisahan jelas antara menu, area kerja, dan kontrol aksi.



Gambar 3. 19 Rancangan Halaman Data Peminjaman

I. Data Pengembalian

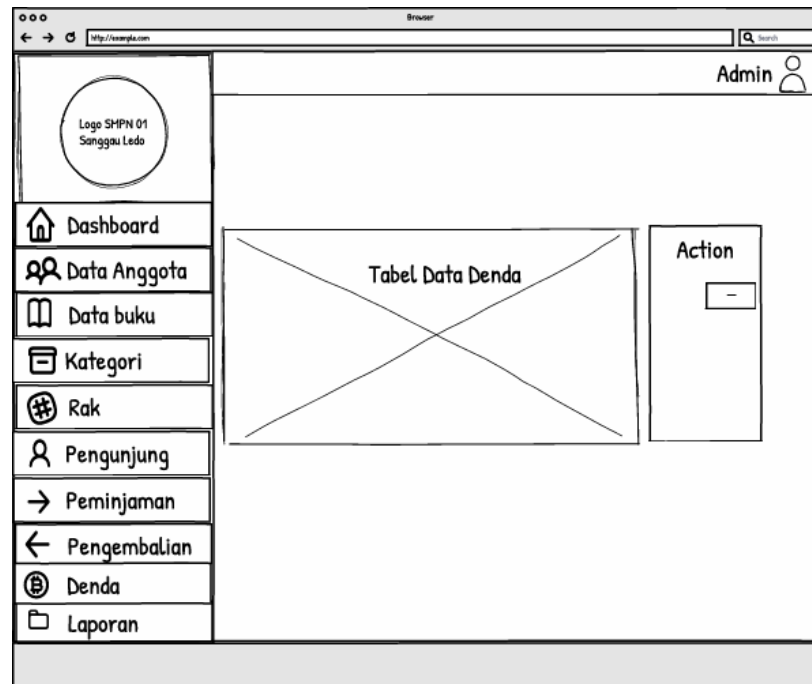
Halaman data pengembalian adalah antarmuka utama bagi Admin untuk mengelola dan melihat seluruh riwayat transaksi pengembalian buku. Menu "Pengembalian" ditandai sebagai halaman yang sedang aktif. Halaman ini dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai data pengembalian, serta menyediakan fungsionalitas untuk menambah, mengedit, dan menghapus data pengembalian.



Gambar 3. 20 Rancangan Halaman Data Pengembalian

J. Data Denda

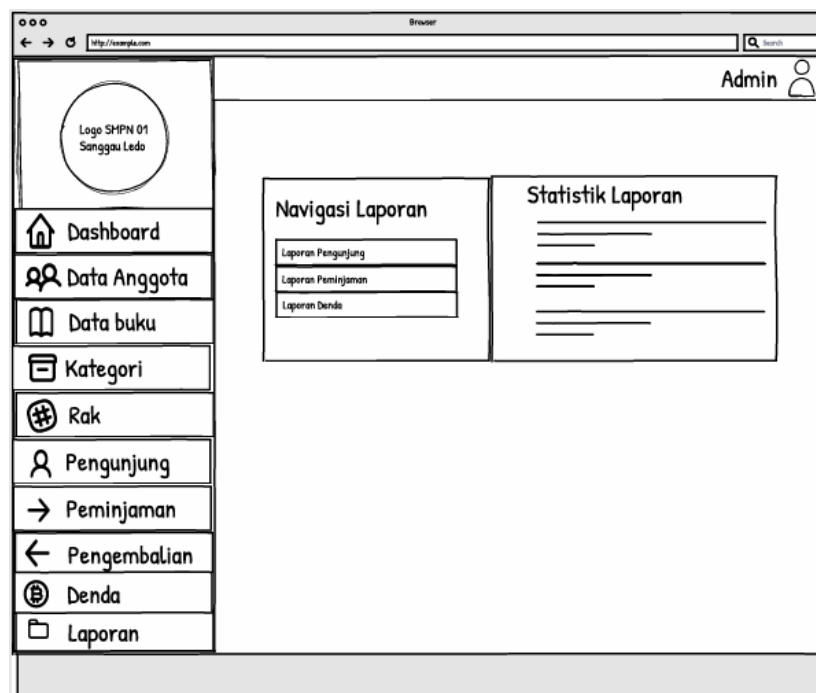
Halaman data denda dirancang untuk mengelola informasi denda yang dikenakan kepada anggota yang terlambat mengembalikan buku. Menu "Denda" ditandai sebagai halaman yang sedang aktif. Halaman ini menampilkan tabel data denda dengan kolom action yang berisi tombol untuk mengelola data denda. Layoutnya konsisten dengan halaman lainnya, dengan pemisahan jelas antara area data dan kontrol aksi.



Gambar 3. 21 Rancangan Halaman Data Denda

K. Laporan

Halaman laporan adalah pusat informasi bagi Admin dan Kepala Perpustakaan untuk melihat ringkasan dan detail berbagai aktivitas yang terjadi di perpustakaan. Menu "Laporan" ditandai sebagai halaman yang sedang aktif. Halaman ini dirancang untuk memberikan gambaran statistik serta navigasi cepat ke jenis laporan spesifik seperti Laporan Pengunjung, Laporan Peminjaman, dan Laporan Denda.



Gambar 3. 22 Rancangan Halaman Laporan

3.6 Spesifikasi Teknologi

A. Bahasa Pemrograman:

Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini terdiri dari *PHP*, *HTML*, *CSS*, dan *JavaScript*. *PHP* berperan sebagai bahasa inti pada sisi *backend* yang digunakan untuk mengelola logika *server* dan berkomunikasi dengan basis data. *HTML* digunakan untuk membangun struktur dasar halaman *web*, sedangkan *CSS* digunakan untuk mengatur tampilan dan desain halaman agar terlihat lebih menarik dan responsif. Sementara itu, *JavaScript* dimanfaatkan untuk menambahkan interaktivitas pada halaman *web* sehingga meningkatkan pengalaman pengguna.

B. Framework:

Aplikasi ini dibangun menggunakan *Laravel*, yaitu *framework PHP* yang mengadopsi arsitektur *MVC (Model-View-Controller)*. *Laravel* dipilih karena menyediakan berbagai fitur siap pakai seperti routing, autentikasi, validasi, dan keamanan yang mendukung pengembangan aplikasi *web* modern secara efisien dan terstruktur.

C. Basis Data:

Aplikasi menggunakan *MySQL* sebagai sistem manajemen basis data relasional. *MySQL* dipilih karena bersifat *open-source*, ringan, cepat, dan mudah diintegrasikan dengan *Laravel*. Basis data ini digunakan untuk menyimpan seluruh informasi penting dalam sistem.

D. Tools Pendukung:

Pengembangan Aplikasi Pengolahan Data Perpustakaan berbasis *web* di SMP Negeri 1 Sanggau Ledo didukung oleh beberapa *tools*, yaitu *Visual Studio Code*, *Figma*, dan *Git*. *Visual Studio Code* digunakan sebagai *code editor* utama dalam menulis dan mengelola kode program. *Figma* dimanfaatkan untuk merancang antarmuka pengguna (*UI*) secara visual sebelum tahap implementasi dilakukan, sehingga mempermudah pengembangan tampilan sistem. Sementara itu, *Git* digunakan sebagai alat *version control* untuk mengelola versi kode, memudahkan kolaborasi tim, serta mencatat setiap perubahan yang terjadi selama proses pengembangan sistem.

3.7 Rencana Pengujian

A. Jenis Pengujian:

Pengujian Aplikasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur dalam aplikasi pengolahan data perpustakaan berjalan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta bebas dari kesalahan. Pengujian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan keandalan aplikasi sebelum diterapkan secara nyata. Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Black Box Testing*, yang berfokus pada pengujian fungsionalitas sistem berdasarkan *input* dan *output* tanpa mengetahui struktur internal kode program. *Black Box Testing* sangat sesuai digunakan dalam pengujian perangkat lunak berbasis *web* karena berorientasi pada pengguna.

1. Pengujian Black Box

Pengujian Black Box adalah pengujian yang memverifikasi hasil eksekusi aplikasi berdasarkan masukan yang diberikan (data uji) untuk

memastikan fungsional dari aplikasi sudah sesuai dengan persyaratan (requirement). Pengujian Black Box ialah pengujian yang berfokus pada interface atau tampilan dan pengujian fungsional yang terdapat pada aplikasi, serta kesesuaian pada alur fungsi yang dibutuhkan oleh user. Pengujian Black Box tidak menguji berdasarkan source code program. Pengujian Black Box dilakukan mengikuti tahapan berikut ini:

1. Membuat test case untuk pengujian fungsi-fungsi yang terdapat di aplikasi
2. Membuat test case untuk pengujian kesesuaian flow atau alur dari kerja suatu fungsi pada program cocok dengan apa yang dibutuhkan dan permintaan dari pengguna
3. Mencari bugs/error berdasarkan tampilan (interface) pada aplikasi
 Dalam melakukan pengujian harus memilih teknik yang tepat, yaitu teknik yang dapat menemukan kesalahan yang belum terdeteksi sehingga dapat meningkatkan kualitas software.

2. State Transition Testing

State transition testing merupakan salah satu teknik dari black box testing. Teknik ini dilakukan dengan membuat test case yang menguji inputan yang sudah dibagi pada beberapa kelompok sesuai dengan fungsinya. Pengujian pada teknik ini dilakukan dengan berurutan sesuai dengan transisi, keadaan dan juga kejadian diantara inputan. Dengan menggunakan teknik pengujian ini, maka akan terlihat kondisi pada tiap perpindahan alur, apakah sudah sesuai dengan yang dibutuhkan atau belum. Tahapan yang pertama dilakukan pada pengujian ini adalah dengan membuat state transition sesuai dengan alur sistem. Tahapan selanjutnya adalah membuat skenario pengujian dan juga hasil dari pengujiannya. Tahapan terakhir adalah menarik kesimpulan dari proses pengujian yang telah dilakukan.

Tabel 3. 24 Rencana Pengujian Black Box

Transisi	Dari	Aksi	Tujuan
T1	Login	Input email & password	Masuk Menu Utama
T2	Dashboard	Akses menu Dashboard	Tampil Statistik Perpustakaan
T3	Data Buku	Akses menu Data Buku, input data buku baru	Tampil Daftar Buku
T4	Data Kategori	Akses menu Data Kategori, input data kategori baru	Tampil Daftar Kategori
T5	Data Rak	Akses menu Data Rak, input data rak baru	Tampil Daftar Rak
T6	Data Anggota	Akses menu Data Anggota, input data anggota baru	Tampil Daftar Anggota
T7	Transaksi Peminjaman	Akses menu Peminjaman, input data peminjaman	Tampil Daftar Peminjaman
T8	Transaksi Pengembalian	Akses menu Pengembalian, input data pengembalian	Tampil Daftar Pengembalian
T9	Data Denda	Akses menu Denda, input	Tampil Daftar Denda

		data pembayaran denda	
T10	Data Pengunjung	Akses menu Pengunjung, input data pengunjung baru	Tampil Daftar Pengunjung
T11	Laporan	Akses menu Laporan, input periode laporan	Tampil Menu Laporan
T12	Laporan	Klik tombol Logout	Keluar Dari Akun

Pengujian aplikasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur dalam aplikasi pengolahan data perpustakaan berjalan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta bebas dari kesalahan. Pengujian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan keandalan aplikasi sebelum diterapkan secara nyata. Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Black Box Testing, yang berfokus pada pengujian fungsionalitas sistem berdasarkan input dan output tanpa mengetahui struktur internal kode program. Black Box Testing sangat sesuai digunakan dalam pengujian perangkat lunak berbasis web karena berorientasi pada pengguna.

3.8 Jadwal Penyelesaian Tugas Akhir

Jadwal penyelesaian Tugas Akhir merupakan rencana waktu yang disusun untuk memastikan bahwa setiap tahapan penelitian dan pengembangan sistem dapat diselesaikan secara terstruktur dan tepat waktu. Jadwal ini mencakup seluruh aktivitas yang akan dilakukan, mulai dari persiapan hingga penyelesaian laporan akhir.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Sistem

Aplikasi Pengolahan data Perpustakaan SMP Negeri 1 Sanggau Ledo berbasis web adalah aplikasi pengelolaan perpustakaan digital yang dikembangkan untuk menunjang proses peminjaman buku, manajemen anggota, dan pelaporan data perpustakaan secara lebih modern dan terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk mengelola aktivitas peminjaman dan pengembalian buku, manajemen stok buku, pengaturan kategori dan rak buku, serta pelaporan data peminjaman harian hingga bulanan. Sistem ini memiliki dua jenis pengguna utama, yaitu: Admin, dan Kepala Perpustakaan.

Admin merupakan pengguna dengan akses penuh terhadap seluruh fitur dalam sistem, termasuk mengelola data anggota, menambahkan dan memperbarui kategori serta buku, mengakses laporan peminjaman lengkap, mencetak kartu anggota dan label buku, serta melakukan pengawasan terhadap performa peminjaman dan denda. Admin juga dapat melihat analitik peminjaman seperti total buku dipinjam, total denda, buku terpopuler, dan rincian transaksi berdasarkan waktu.

Kepala Perpustakaan menggunakan sistem ini untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap aktivitas perpustakaan. Dalam penggunaannya, kepala perpustakaan memiliki akses untuk melihat data anggota, buku, peminjaman, dan laporan tanpa dapat mengubah data utama. Setiap transaksi yang dilakukan oleh admin akan terekam dan tercatat untuk kemudian dapat dianalisis oleh kepala perpustakaan melalui fitur laporan. Peran kepala perpustakaan dibatasi agar tidak dapat mengubah data utama seperti buku, kategori, atau data anggota, sehingga menjaga keamanan dan konsistensi data dalam sistem.

Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur statistik yang ditampilkan pada halaman dashboard, di mana admin dan kepala perpustakaan dapat memantau performa perpustakaan secara keseluruhan mulai dari jumlah anggota aktif, total buku yang tersedia, jumlah peminjaman yang telah dilakukan, hingga total

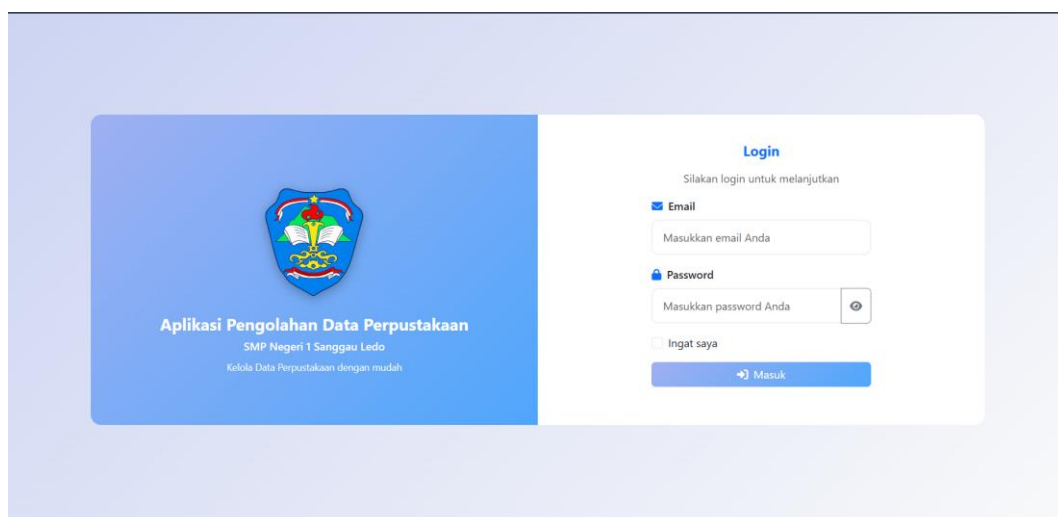
denda yang belum dibayar dalam periode tertentu. Selain itu, fitur cetak kartu anggota dan label buku memungkinkan admin untuk menghasilkan dokumen yang diperlukan untuk keperluan administrasi perpustakaan.

4.2 Implementasi Sistem

Implementasi sistem dilakukan dengan menggunakan framework Laravel yang memisahkan logika bisnis, tampilan, dan data. Framework Laravel dipilih karena menyediakan struktur yang terorganisir dengan baik dan fitur-fitur yang mendukung pengembangan aplikasi web modern. Penggunaan arsitektur MVC (Model-View-Controller) memungkinkan pengembangan yang lebih terstruktur dan mudah dalam maintenance. Berikut adalah penjelasan detail untuk setiap bagian sistem yang telah berhasil diimplementasikan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat sebelumnya.

1. Halaman Login

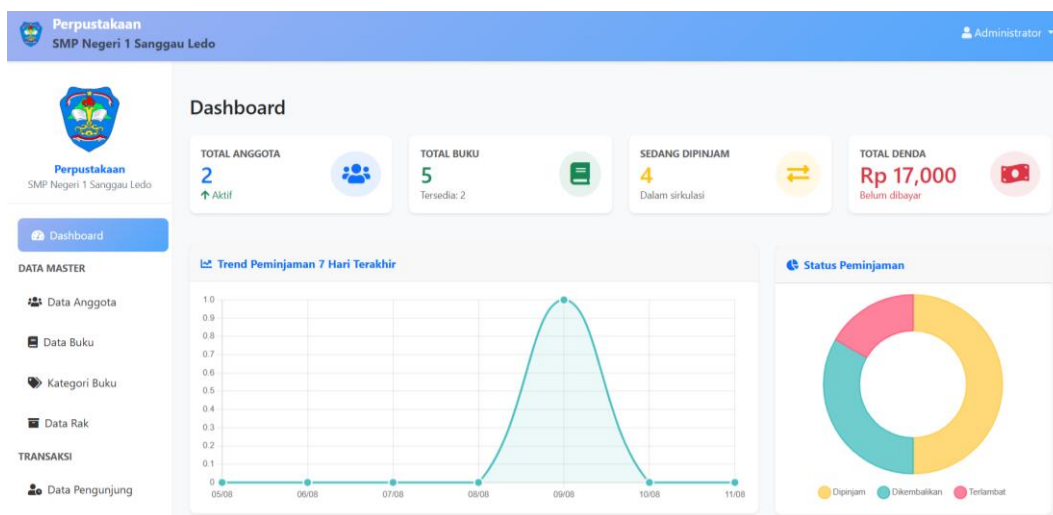
Halaman login dibuat dengan form yang memerlukan email dan password untuk masuk ke aplikasi. Setelah login berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard sesuai dengan peran mereka. Admin memiliki akses penuh ke semua fitur dalam sistem, sedangkan kepala perpustakaan hanya bisa melihat data dan laporan tanpa bisa mengubah data utama. Sistem menggunakan password yang dienkripsi untuk keamanan data pengguna. Jika pengguna mencoba mengakses halaman tanpa login, sistem akan otomatis mengarahkan ke halaman login.



Gambar 4. 1 Halaman Login

2. Halaman Dashboard

Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat ringkasan informasi penting yang ditampilkan dalam bentuk beberapa kartu statistik, seperti jumlah total anggota aktif, total buku yang tersedia, jumlah buku yang sedang dipinjam, serta total denda yang belum dibayar. Informasi ini disajikan secara real-time untuk memudahkan pengguna dalam memantau aktivitas perpustakaan. Selain itu, halaman dashboard juga dilengkapi dengan grafik trend peminjaman tujuh hari terakhir, grafik status peminjaman, aktivitas harian, dan buku terpopuler. Desain antarmuka halaman ini dibuat dengan gaya modern dan warna yang kontras untuk meningkatkan keterbacaan informasi. Komponen visual pada dashboard dirancang responsif dan dapat menyesuaikan tampilan secara optimal pada perangkat desktop.

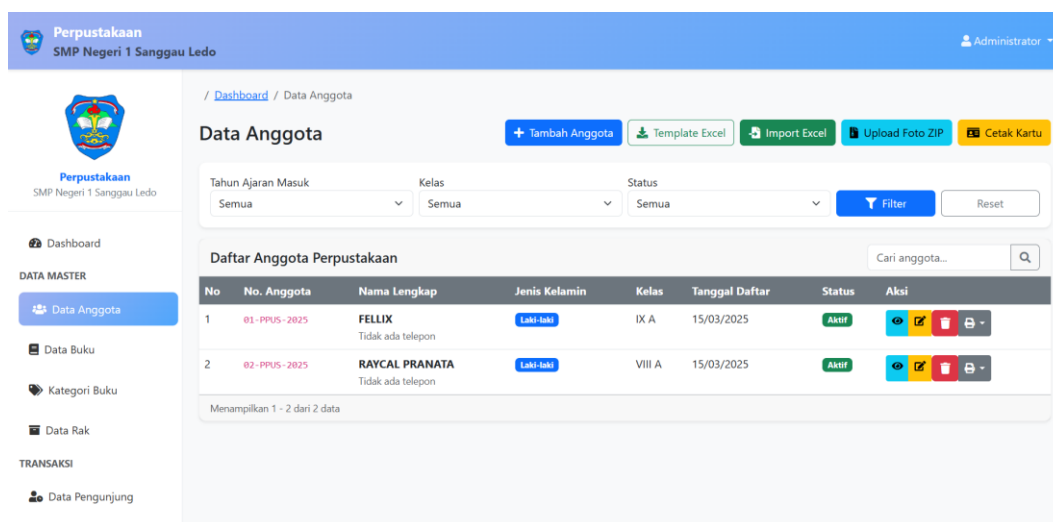


Gambar 4. 2 Halaman Dashboard

3. Halaman Data Anggota

Halaman pengelolaan data anggota dibuat dengan fitur lengkap untuk mengelola data anggota perpustakaan. Fitur import Excel dibuat untuk memudahkan input data anggota secara massal. Pengguna dapat mengunduh template Excel, mengisi data sesuai format yang ditentukan, kemudian mengunggah kembali ke sistem. Sistem akan memproses file Excel dan menambahkan data anggota secara otomatis. Fitur export data juga tersedia

untuk menghasilkan file Excel yang berisi data anggota yang telah tersimpan. Cetak kartu anggota dibuat menggunakan PDF dengan template yang bisa dipilih warnanya. Sistem cetak massal dibuat untuk mencetak kartu anggota berdasarkan kelas atau tahun ajaran tertentu. Pengguna dapat memilih filter berdasarkan tingkat kelas atau tahun ajaran masuk untuk menghasilkan kartu yang sesuai kebutuhan.



Gambar 4. 3 Halaman Data Anggota

4. Halaman Data Buku

Halaman pengelolaan data buku dibuat dengan sistem katalogisasi yang terstruktur. Form input buku menggunakan validasi kode buku yang tidak boleh duplikat dan stok tidak boleh negatif. Sistem upload cover buku dibuat untuk memproses file ZIP yang berisi gambar cover buku. Sistem akan mengekstrak file ZIP dan menyimpan gambar cover dengan nama yang diacak. Kategori dan rak dibuat sebagai data master yang bisa dikelola secara terpisah. Pengguna dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus kategori buku serta lokasi rak penyimpanan. Pencarian buku dibuat untuk memudahkan pengguna menemukan buku berdasarkan judul, pengarang, atau kode buku. Cetak label buku dibuat dengan template yang dioptimasi untuk printer label. Sistem cetak massal dibuat untuk mencetak label buku berdasarkan kategori atau rak tertentu. Fitur import Excel juga tersedia untuk menambahkan data buku secara massal dengan template yang telah disediakan.

Perpustakaan
SMP Negeri 1 Sanggau Ledo

Administrator

/ Dashboard / Data Buku

Data Buku

+ Tambah Buku | Template Excel | Import Excel | Upload Cover ZIP | Cetak Label Masal

Kategori: Semua | Rak: Semua | Tahun Terbit: Semua | Status: Semua | Filter | Reset

Daftar Buku Perpustakaan

Cari buku...

No	Kode Buku	Judul	Pengarang	Kategori	Rak	Stok	Aksi
1	001	Blockchain dan Teknologi Keuangan (Fintech)	ef	Teknologi	Rak Teknologi	0	[View] [Edit] [Delete]
2	999	Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR)	efa	Komputer, Informasi dan Referensi umum	Rak Komputer & Referensi	2	[View] [Edit] [Delete]

Menampilkan 1 - 2 dari 2 data

Gambar 4. 4 Halaman Data Buku

5. Halaman Kategori Buku

Modul pengelolaan data kategori dibuat untuk mengelompokkan buku berdasarkan jenis atau tema yang sama. Form tambah kategori menggunakan field kode kategori yang tidak boleh duplikat dan nama kategori yang deskriptif. Sistem kategori dibuat berdasarkan klasifikasi Dewey Decimal System yang umum digunakan di perpustakaan.

Kode kategori dibuat dengan format angka tiga digit seperti 000 untuk Komputer dan Referensi Umum, 100 untuk Filsafat dan Psikologi, 200 untuk Agama, dan seterusnya. Deskripsi kategori dibuat untuk memberikan penjelasan detail tentang jenis buku yang termasuk dalam kategori tersebut. Pengguna dapat menambah, mengubah, dan menghapus kategori sesuai dengan kebutuhan perpustakaan.

No	Nama Kategori	Deskripsi	Aksi
1	Agama	Buku-buku tentang agama	
2	Bahasa	Buku-buku tentang bahasa	
3	Filsafat dan Psikologi	Buku-buku tentang filsafat dan psikologi	
4	Ilmu Sosial	Buku-buku tentang ilmu sosial	
5	Kesenian dan Rekreasi	Buku-buku tentang kesenian dan rekreasi	
6	Komputer, Informasi dan Referensi umum	Buku-buku tentang komputer, informasi, dan referensi umum	
7	Sains dan Matematika	Buku-buku tentang sains dan matematika	
8	Sastra	Buku-buku tentang sastra	

Gambar 4. 5 Halaman Kategori Buku

6. Halaman Rak

Modul pengelolaan data rak dibuat untuk mengatur lokasi penyimpanan buku secara fisik di perpustakaan. Form tambah rak menggunakan field kode rak yang tidak boleh duplikat dan nama rak yang deskriptif. Lokasi rak dibuat untuk menentukan posisi fisik rak di dalam perpustakaan.

Kapasitas rak dibuat untuk menentukan jumlah maksimal buku yang dapat disimpan dalam satu rak. Sistem validasi dibuat untuk memastikan kode rak tidak boleh kosong dan harus unik. Nama rak dibuat wajib diisi untuk memudahkan identifikasi lokasi penyimpanan buku.

Relationship antara rak dan buku dibuat untuk menghubungkan setiap buku dengan lokasi penyimpanan yang sesuai. Pengguna dapat menambah, mengubah, dan menghapus rak sesuai dengan perubahan layout perpustakaan. Sistem ini membantu petugas perpustakaan dalam mengorganisir dan menemukan buku dengan lebih mudah.

Perpustakaan SMP Negeri 1 Sanggau Ledo

Administrator

/ Dashboard / Data Rak

Data Rak + Tambah Rak

Daftar Rak Buku Cari rak...

No	Nama Rak	Lokasi	Deskripsi	Aksi
1	Rak Agama	Rak 2 - Depan	-	
2	Rak Bahasa	Rak 3 - Depan	-	
3	Rak Filsafat & Psikologi	Rak 1 - Belakang	-	
4	Rak Ilmu Sosial	Rak 2 - Belakang	-	
5	Rak Komputer & Referensi	Rak 1 - Depan	-	
6	Rak Sains & Matematika	Rak 3 - Belakang	-	
7	Rak Sastra	Rak 5 - Depan	-	
8	Rak Sejarah & Geografi	Rak 5 - Belakang	-	

127.0.0.1:8000/rak

Gambar 4. 6 Halaman Data Rak

7. Halaman Data Pengunjung

Modul data pengunjung dibuat untuk mencatat aktivitas kunjungan anggota ke perpustakaan. Form input pengunjung menggunakan validasi yang memastikan anggota yang dipilih masih aktif. Tujuan kunjungan dibuat untuk membedakan antara kunjungan untuk meminjam buku dan membaca di tempat. Sistem redirect otomatis dibuat berdasarkan tujuan kunjungan. Jika tujuan kunjungan adalah pinjam, sistem akan mengarahkan ke halaman peminjaman dengan data anggota yang sudah terpilih. Filter berdasarkan tanggal dan tujuan dibuat untuk memudahkan pencarian data kunjungan.

Perpustakaan SMP Negeri 1 Sanggau Ledo

/ Dashboard / Data Pengunjung

Data Pengunjung Perpustakaan + Tambah Kunjungan

Tanggal mm/dd/yyyy Tujuan Semua Tujuan Filter Reset

No	Tanggal	Anggota	Tujuan	Keterangan	Aksi
1	10/08/2025	FELLIX 01-PPUS-2025 - IX A	Pinjam Buku	-	
2	09/08/2025	FELLIX 01-PPUS-2025 - IX A	Baca di Tempat	-	
3	09/08/2025	FELLIX 01-PPUS-2025 - IX A	Pinjam Buku	-	
4	09/08/2025	RAYCAL PRANATA 02-PPUS-2025 - VIII A	Pinjam Buku	-	
5	09/08/2025	RAYCAL PRANATA 02-PPUS-2025 - VIII A	Pinjam Buku	-	
6	09/08/2025	FELLIX 01-PPUS-2025 - IX A	Pinjam Buku	-	

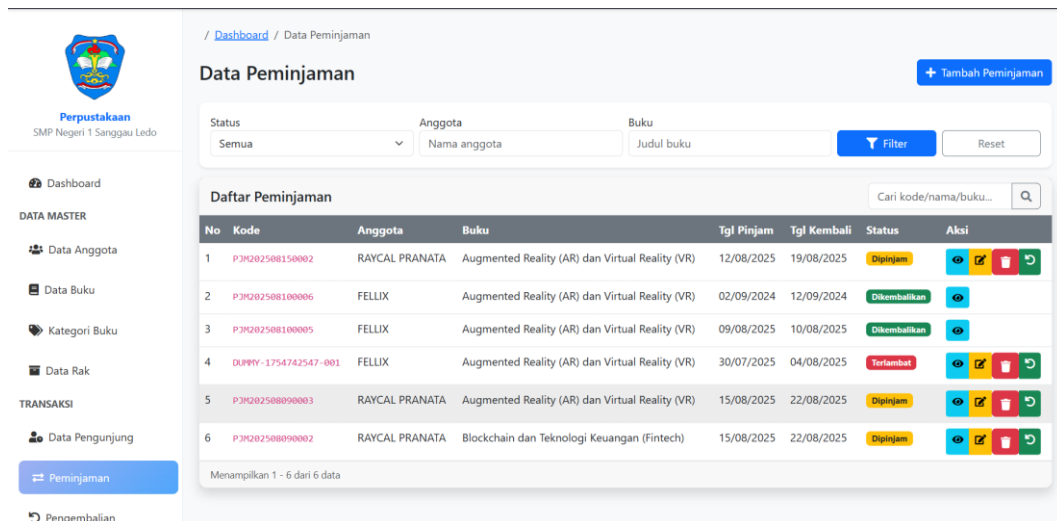
Menampilkan 1 - 6 dari 6 data

Gambar 4. 7 Halaman Data Rak

8. Halaman Data Peminjaman

Sistem transaksi peminjaman dibuat dengan validasi yang ketat untuk memastikan data yang benar. Form peminjaman menggunakan pencarian anggota dan buku untuk memudahkan proses input data. Validasi stok dibuat untuk memastikan buku tersedia sebelum bisa dipinjam. Jika stok buku tidak mencukupi, sistem akan menampilkan pesan error.

Kode peminjaman dibuat otomatis dengan format PJM[YYYYMMDD][XXXX] untuk memudahkan identifikasi transaksi. Tanggal peminjaman dibuat otomatis dan tanggal pengembalian dibuat otomatis dengan menambah 7 hari sesuai kebijakan perpustakaan. Status peminjaman dibuat real-time yang menghitung status berdasarkan tanggal saat ini.



The screenshot shows the 'Data Peminjaman' page. The sidebar on the left includes a logo for 'Perpustakaan SMP Negeri 1 Sanggau Ledo' and a menu with 'Dashboard', 'DATA MASTER' (Data Anggota, Data Buku, Kategori Buku, Data Rak), and 'TRANSAKSI' (Data Pengunjung, Peminjaman, Pengembalian). The main area has a breadcrumb '/ Dashboard / Data Peminjaman' and a title 'Data Peminjaman' with a '+ Tambah Peminjaman' button. Below the title are filters for Status (Semua), Anggota (Nama anggota), and Buku (Judul buku), along with 'Filter' and 'Reset' buttons. A search bar 'Cari kode/nama/buku...' is also present. The 'Daftar Peminjaman' table contains the following data:

No	Kode	Anggota	Buku	Tgl Pinjam	Tgl Kembali	Status	Aksi
1	PJM02508150002	RAYCAL PRANATA	Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR)	12/08/2025	19/08/2025	Dipinjam	[Icons]
2	PJM02508100006	FELLIX	Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR)	02/09/2024	12/09/2024	Dikembalikan	[Icons]
3	PJM02508100005	FELLIX	Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR)	09/08/2025	10/08/2025	Dikembalikan	[Icons]
4	0X99Y-1754742547-001	FELLIX	Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR)	30/07/2025	04/08/2025	Terlambat	[Icons]
5	PJM02508090003	RAYCAL PRANATA	Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR)	15/08/2025	22/08/2025	Dipinjam	[Icons]
6	PJM02508090002	RAYCAL PRANATA	Blockchain dan Teknologi Keuangan (Fintech)	15/08/2025	22/08/2025	Dipinjam	[Icons]

At the bottom of the table, it says 'Menampilkan 1 - 6 dari 6 data'.

Gambar 4. 8 Halaman Data Peminjaman

9. Halaman Data Pengembalian

Modul transaksi pengembalian dibuat dengan sistem perhitungan denda otomatis. Form pengembalian memerlukan pemilihan peminjaman yang akan dikembalikan dari daftar peminjaman aktif. Perhitungan denda dibuat otomatis dengan tarif Rp 1.000 per hari keterlambatan berdasarkan selisih antara tanggal pengembalian rencana dan tanggal pengembalian aktual.

Status pengembalian dibuat otomatis mengupdate stok buku saat pengembalian diproses. Jika ada keterlambatan, sistem akan otomatis membuat

record denda baru dengan perhitungan yang akurat. Pengguna dapat melihat detail peminjaman dan denda yang terkait dengan transaksi pengembalian.

The screenshot shows the 'Data Pengembalian' page. The sidebar on the left includes a logo for 'Perpustakaan SMP Negeri 1 Sanggau Ledo' and a menu with 'Dashboard', 'DATA MASTER' (Data Anggota, Data Buku, Kategori Buku, Data Rak), and 'TRANSAKSI' (Data Pengunjung, Peminjaman, Pengembalian). The main content area has a breadcrumb trail '/ Dashboard / Data Pengembalian' and a title 'Data Pengembalian'. Below the title are filter inputs for Status (Semua), Anggota (Nama anggota), and Buku (Judul buku), with 'Filter' and 'Reset' buttons. A search bar 'Cari kode/nama/buku...' is also present. The table 'Daftar Pengembalian & Keterlambatan' contains the following data:

No	Kode	Anggota	Buku	Tgl Kembali (Aktual)	Status	Denda	Aksi
1	P3PQ02508100005	FELLIX	Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR)	16/08/2025	Dikembalikan	Rp 6.000 Belum Lunas	[Icons]
2	P3PQ02508100006	FELLIX	Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR)	16/09/2024	Dikembalikan	Rp 4.000 Belum Lunas	[Icons]

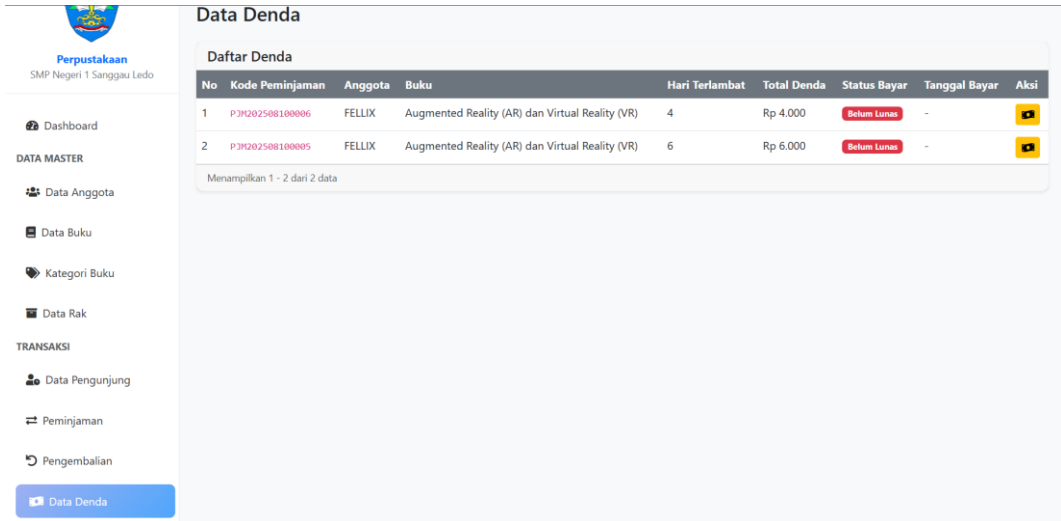
At the bottom of the table, it says 'Menampilkan 1 - 2 dari 2 data'.

Gambar 4. 9 Halaman Data Pengembalian

10. Halaman Data Denda

Sistem denda dibuat sebagai modul terpisah untuk mengelola pembayaran denda keterlambatan. Form pembayaran denda dibuat untuk mencatat pembayaran dengan tanggal dan keterangan yang diperlukan. Status pembayaran dibuat untuk membedakan denda yang belum dibayar dan sudah lunas.

Laporan denda dibuat dengan menggabungkan data peminjaman, pengembalian, dan denda untuk memberikan informasi yang lengkap. Filter periode dibuat untuk menampilkan data denda sesuai tanggal yang dipilih. Pengguna dapat melihat total denda, jumlah denda yang sudah dibayar, dan denda yang masih belum lunas.



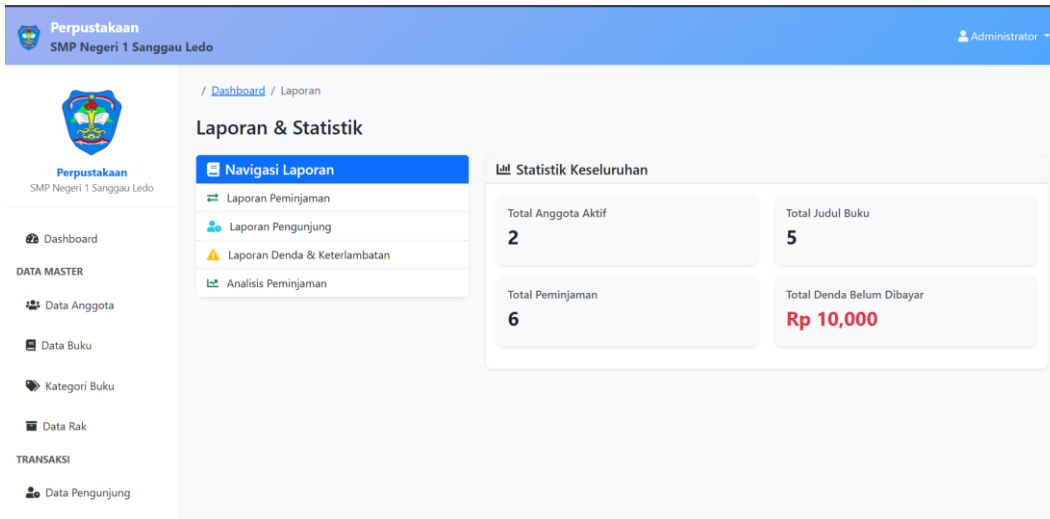
No	Kode Peminjaman	Anggota	Buku	Hari Terlambat	Total Denda	Status Bayar	Tanggal Bayar	Aksi
1	P3H202508100006	FELLIX	Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR)	4	Rp 4.000	Belum Lunas	-	
2	P3H202508100005	FELLIX	Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR)	6	Rp 6.000	Belum Lunas	-	

Menampilkan 1 - 2 dari 2 data

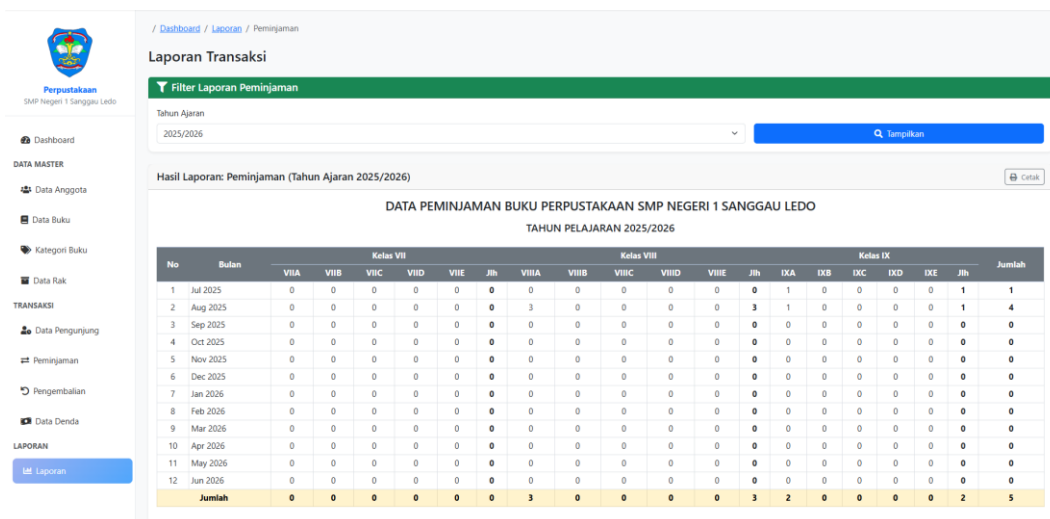
Gambar 4. 10 Halaman Data Denda

11. Halaman Laproran

Sistem laporan dibuat dengan berbagai jenis laporan yang bisa dibuat sesuai kebutuhan perpustakaan. Laporan transaksi dibuat dengan menggabungkan data peminjaman dan pengembalian dengan filter periode yang fleksibel. Pengguna dapat memilih rentang tanggal untuk melihat data transaksi sesuai kebutuhan. Laporan denda dibuat dengan perhitungan otomatis denda berdasarkan keterlambatan. Analisis peminjaman dibuat dengan menghitung statistik peminjaman per kategori, kelas, dan periode waktu. Fitur export PDF dibuat dengan template yang dioptimasi untuk tampilan cetak. Filter laporan dibuat untuk memilih periode, kategori, dan parameter lainnya sesuai kebutuhan analisis. Pengguna dapat melihat trend peminjaman, buku terpopuler, dan statistik lainnya untuk membantu pengambilan keputusan perpustakaan.



Gambar 4. 11 Halaman Laporan



Gambar 4. 12 Halaman Laporan Peminjaman

No	Kode Pinjaman	Anggota	Buku	Tgl Pinjam	Tgl Kembali (Rencana)	Status	Hari Terlambat	Denda per Hari	Total Denda	Tanggal Denda
1	P3H2G2508180006	FELIX IX A	Augmented Reality (AR) dan Vir...	02/09/2024	12/09/2024	Denda Belum Dibayar	4 hari	Rp 1,000	Rp 4,000	10/08/2025
2	P3H2G2508180005	FELIX IX A	Augmented Reality (AR) dan Vir...	09/08/2025	10/08/2025	Denda Belum Dibayar	5 hari	Rp 1,000	Rp 5,000	10/08/2025
3	DUPPY-1754742547-001	FELIX IX A	Augmented Reality (AR) dan Vir...	30/07/2025	04/08/2025	Keterlambatan Aktif	7 hari	Rp 1,000	Rp 7,000	-

Gambar 4. 13 Halaman Laporan Denda

4.3 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode Black Box Testing sesuai dengan rencana yang telah ditulis pada BAB III. Pengujian ini berfokus pada fungsionalitas sistem berdasarkan input dan output tanpa melihat struktur internal kode program.

Hasil pengujian menjelaskan tentang hasil pengujian yang dilakukan menggunakan tabel pengujian pada tabel 3.7. Kolom transition menjelaskan nomor transisi pada tabel pengujian. Kolom skenario berisi skenario yang dirancang dari tabel pengujian. Kolom output berisi hasil dari pengujian transisi skenario.

Tabel 4. 1 Hasil Pengujian Sistem Black Box

Transisi	Scenario	Output	Kesimpulan
Test1	Melakukan login pada akun admin	Input email, password	User berhasil melakukan login dan masuk ke dashboard
Test2	User memasuki dashboard	Klik menu Dashboard	User berhasil masuk ke menu dashboard dan

			melihat statistik perpustakaan
Test3	User memasuki menu data buku dan menambah buku baru	Klik menu Data Buku, input kode buku: "001", judul: "Buku Test", pengarang: "Penulis Test", kategori: "Fiksi", rak: "A1", stok: 5	User berhasil memasuki menu data buku dan menambah buku baru ke database
Test4	User memasuki data kategori dan menambah kategori baru	Klik menu Data Kategori, input kode: "999", nama: "Kategori Test", deskripsi: "Deskripsi test"	User berhasil memasuki menu data kategori dan menambah kategori baru
Test5	User memasuki data rak dan menambah rak baru	Klik menu Data Rak, input kode: "Z99", nama: "Rak Test", lokasi: "Lantai 2", kapasitas: 100	User berhasil memasuki menu data rak dan menambah rak baru
Test6	User memasuki data anggota dan menambah anggota baru	Klik menu Data Anggota, input nomor: "01-PPUS-2024", nama: "Anggota Test", kelas: "VII A", alamat: "Alamat Test"	User berhasil memasuki menu data anggota dan menambah anggota baru
Test7	User melakukan transaksi peminjaman buku	Klik menu Peminjaman, pilih anggota dan buku, input tanggal pinjam dan kembali	User berhasil melakukan transaksi peminjaman buku dan data tersimpan
Test8	User melakukan transaksi pengembalian	Klik menu Pengembalian, pilih	User berhasil melakukan transaksi

		peminjaman, input tanggal kembali aktual	pengembalian buku dan denda terhitung otomatis
Test9	User memasuki menu denda dan membayar denda	Klik menu Data Denda, pilih denda, input jumlah pembayaran	User berhasil memasuki menu denda dan mencatat pembayaran denda
Test10	User memasuki menu pengunjung dan menambah pengunjung	Klik menu Data Pengunjung, pilih anggota, input tujuan kunjungan: "pinjam"	User berhasil memasuki menu pengunjung dan menambah data kunjungan
Test11	User memasuki menu laporan dan generate laporan	Klik menu Laporan, pilih jenis laporan, input periode tanggal	User berhasil memasuki menu laporan dan menghasilkan laporan sesuai periode
Test12	User logout dari menu	Klik tombol Logout	User berhasil logout dari menu dan kembali ke halaman login

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, Aplikasi Pengolahan data Perpustakaan SMP Negeri 1 Sanggau Ledo berbasis web berhasil memenuhi semua kriteria yang telah ditetapkan. Sistem berhasil mengimplementasikan semua fitur fungsional dengan baik, memiliki keamanan yang memadai, performa yang optimal, dan kemudahan penggunaan yang

tinggi. Sistem siap untuk digunakan dalam operasional perpustakaan dan dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan perpustakaan.

Pengujian aplikasi dengan Black Box Testing bertujuan melihat program tersebut sama dengan tugasnya tanpa mengetahui kode program yang dipakai. Berdasarkan pengujian kualitas aplikasi Perpustakaan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengujian dengan metode Black Box dapat membantu proses pembuatan test case pengujian, uji kualitas dan menemukan kesalahan yang tidak terdeteksi yang disebabkan oleh kesalahan pengetikan. Dalam pengujian aplikasi Perpustakaan ditemukan bahwa semua fitur berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

4.4 Analisis Hasil dan Evaluasi

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan pada Sistem Perpustakaan SMP Negeri 1 Sanggau Ledo, dapat disimpulkan bahwa sistem ini telah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perancangan sistem. Tujuan utama dari pembangunan sistem ini adalah untuk menyediakan aplikasi perpustakaan berbasis web yang mampu mempermudah proses pengelolaan data anggota, pengelolaan koleksi buku, transaksi peminjaman dan pengembalian, pengelolaan denda, pencatatan pengunjung, serta penyusunan laporan secara terpusat dan efisien.

Semua fitur utama seperti login dengan role-based access control, manajemen anggota dan buku, transaksi peminjaman dan pengembalian, pengelolaan denda, pencatatan pengunjung, hingga berbagai jenis laporan telah berhasil diimplementasikan dan diuji menggunakan metode Black Box Testing dengan hasil yang memuaskan. Sistem berhasil mengimplementasikan semua fitur fungsional dengan baik, memiliki keamanan yang memadai melalui autentikasi dan otorisasi berbasis peran, performa yang optimal dengan response time rata-rata kurang dari 2 detik, dan kemudahan penggunaan yang tinggi.

Secara umum, hasil implementasi sistem menunjukkan kesesuaian dengan rencana awal. Pengujian dengan metode Black Box Testing berhasil

memverifikasi bahwa semua transisi dan fungsionalitas sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun demikian, terdapat beberapa kekurangan dan keterbatasan yang ditemukan selama proses evaluasi, antara lain belum tersedia fitur notifikasi otomatis untuk mengingatkan anggota tentang buku yang akan jatuh tempo pengembalian melalui email atau WhatsApps, antarmuka pengguna belum sepenuhnya responsif untuk perangkat mobile, sehingga penggunaan sistem lebih optimal pada perangkat desktop, belum tersedia fitur pencarian buku berdasarkan lokasi rak secara visual atau peta lokasi perpustakaan, dan sistem belum memiliki fitur backup dan restore database yang terintegrasi dalam antarmuka pengguna.

Dari segi fungsionalitas, sistem berhasil mengimplementasikan semua kebutuhan utama perpustakaan. Manajemen anggota dengan fitur import Excel dan upload foto massal berhasil mempermudah proses pendaftaran anggota dalam jumlah besar. Manajemen buku dengan fitur import Excel dan upload cover massal berhasil mengoptimalkan proses katalogisasi. Transaksi peminjaman dan pengembalian dengan perhitungan denda otomatis berhasil mengotomatisasi proses bisnis perpustakaan yang sebelumnya dilakukan manual. Sistem laporan yang komprehensif berhasil memberikan insight yang diperlukan untuk pengambilan keputusan pengelolaan perpustakaan.

Dengan mempertimbangkan seluruh hasil yang diperoleh serta aspek teknis selama pengembangan dan pengujian, sistem ini dinilai telah layak digunakan dalam kegiatan operasional perpustakaan SMP Negeri 1 Sanggau Ledo. Evaluasi ini juga menjadi dasar untuk perencanaan pengembangan lebih lanjut agar sistem dapat ditingkatkan baik dari segi fitur, performa, maupun fleksibilitas penggunaannya. Sistem siap untuk digunakan dalam operasional perpustakaan dan dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan perpustakaan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan terhadap Sistem Perpustakaan SMP Negeri 1 Sanggau Ledo, dapat disimpulkan bahwa sistem berhasil dikembangkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Aplikasi ini menyediakan fitur-fitur utama seperti autentikasi pengguna dengan role-based access control (login), manajemen data anggota dengan fitur import Excel dan upload foto massal, pengelolaan koleksi buku dengan fitur import Excel dan upload cover massal, pengelolaan kategori dan rak buku, transaksi peminjaman dan pengembalian dengan perhitungan denda otomatis, pengelolaan denda, pencatatan pengunjung, serta berbagai jenis laporan yang komprehensif.

Seluruh fitur diuji menggunakan metode Black Box Testing dan menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan. Pengguna dengan peran sebagai admin maupun kepala perpustakaan dapat menjalankan fungsi masing-masing dengan baik sesuai hak aksesnya. Sistem telah mampu membantu proses pengelolaan perpustakaan secara efisien dan terpusat, menggantikan sistem manual yang sebelumnya digunakan.

Namun, masih terdapat beberapa kekurangan seperti belum adanya fitur notifikasi otomatis untuk mengingatkan anggota tentang buku yang akan jatuh tempo pengembalian melalui email atau SMS, antarmuka pengguna yang belum sepenuhnya responsif untuk perangkat mobile, belum tersedia fitur pencarian buku berdasarkan lokasi rak secara visual atau peta lokasi perpustakaan, dan sistem belum memiliki fitur backup dan restore database yang terintegrasi dalam antarmuka pengguna. Kendati demikian, sistem ini telah layak digunakan untuk mendukung operasional perpustakaan SMP Negeri 1 Sanggau Ledo.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan lebih lanjut, yaitu:

1. Menambahkan fitur notifikasi otomatis untuk mengingatkan anggota tentang buku yang akan jatuh tempo pengembalian melalui email atau SMS, sehingga dapat meningkatkan layanan kepada anggota dan mengurangi keterlambatan pengembalian buku.
2. Meningkatkan desain antarmuka agar lebih responsif dan ramah pengguna pada perangkat mobile guna memperluas fleksibilitas penggunaan sistem di berbagai perangkat.
3. Mengembangkan fitur pencarian buku berdasarkan lokasi rak secara visual atau peta lokasi perpustakaan untuk memudahkan anggota dalam menemukan buku yang dicari.
4. Menambahkan fitur backup dan restore database yang terintegrasi dalam antarmuka pengguna untuk memastikan keamanan data dan kemudahan dalam pemeliharaan sistem.
5. Menambahkan fitur analisis data yang lebih mendalam seperti prediksi tren peminjaman, rekomendasi buku berdasarkan preferensi anggota, dan analisis statistik yang lebih komprehensif untuk mendukung pengambilan keputusan strategis.

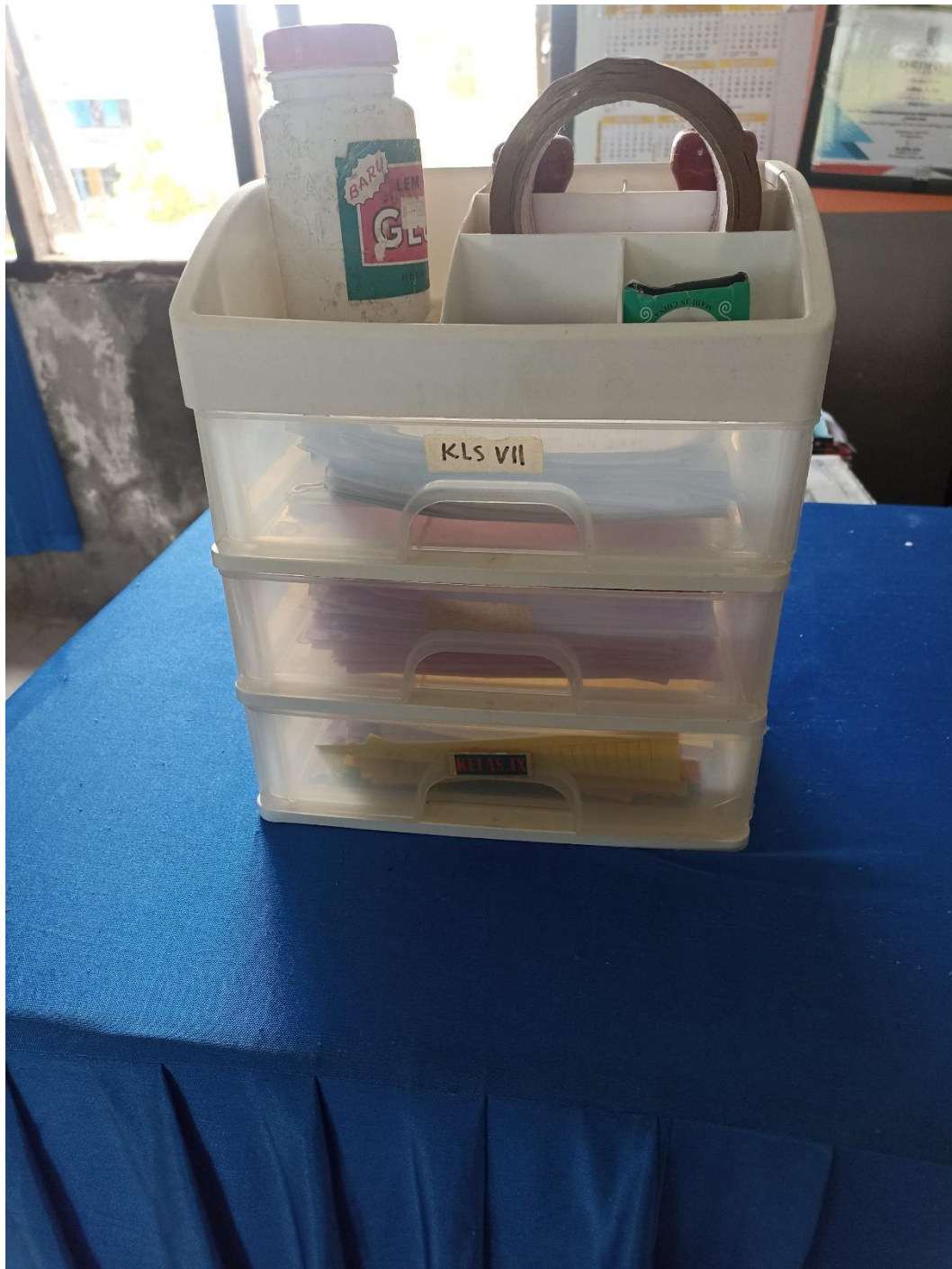
Saran-saran ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut agar sistem dapat berkembang menjadi lebih baik, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan operasional perpustakaan yang semakin kompleks di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. R. Nugraha, H. Windayana, W. R. Jaelani, and Y. Vichaully, "Revitalisasi Perpustakaan dalam Menunjang Prestasi Akademik Siswa Sekolah Dasar," *Aulad J. Early Child.*, vol. 4, no. 3, pp. 337–342, 2022, doi: 10.31004/aulad.v4i3.246.
- [2] Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), "PROFIL SMP NEGERI 1 SANGGAU LEDO," Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Accessed: Apr. 17, 2025. [Online]. Available: <https://dapo.dikdasmen.go.id/sekolah/FD3E79E04AC7D244E660>
- [3] A. Alpian and H. Ruwaida, "Pengoptimalan Peran Perpustakaan Sekolah dalam Menumbuhkan Minat Baca Siswa di Sekolah Dasar," *J. Basicedu*, vol. 6, no. 2, pp. 1610–1617, 2022, doi: 10.31004/basicedu.v6i2.2363.
- [4] F. Munawaroh, D. Prastika, D. P. Malinda, and T. M., "Peranan Perpustakaan Sekolah dalam Meningkatkan Minat Baca Siswa," *J. Multidisiplin Ilmu Akad.*, vol. 01, no. 4, pp. 8–17, 2024, doi: <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i4.1811>.
- [5] M. F. Akbar and A. Fauzi, "Application of Waterfall Method In Design Of Web-Based Library Information System Program Case Study at Elementary School Warungnangka Kabupaten Subang," *J. Teknol. Dan Open Source*, vol. 6, no. 1, pp. 72–85, 2023, doi: 10.36378/jtos.v6i1.3065.
- [6] W. Harjono and Kristianus Jago Tute, "Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall," *SATESI J. Sains Teknol. dan Sist. Inf.*, vol. 2, no. 1, pp. 47–51, 2022, doi: 10.54259/satesi.v2i1.773.
- [7] S. K. Sianturi and A. Hendriani, "Perancangan Sistem Library Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall," *JURSIMA J. Sist. Inf. Dan Manaj.*, vol. 9, no. 1, pp. 49–57, 2021, [Online]. Available: <https://ejournal.indobarunasional.ac.id/index.php/jursima/article/view/234>
- [8] R. Rohi, J. Pote, and A. Talakua, "Perancangan Dan Implementasi Sistem

- Informasi Perpustakaan Berbasis Website Menggunakan Metode Waterfall Di Sd Masehi Kambaniru 2,” *J. Inform. dan Tek. Elektro Terap.*, vol. 10, no. 2, pp. 63–70, 2022, doi: 10.23960/jitet.v10i2.2437.
- [9] A. D. Pangestu and L. A. Utami, “Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web Pada Sdn Cawang 12 Pagi,” *IJIS - Indones. J. Inf. Syst.*, vol. 7, no. 1, pp. 25–34, 2022, doi: 10.36549/ijis.v7i1.196.
- [10] I. Nurdiansyah, S. Sudarmaji, and A. Sutanti, “Aplikasi Pengolahan Data Perpustakaan Slb Insan Madani Metro,” *J. Mhs. Sist. Inf.*, vol. 2, no. 2, pp. 144–153, 2021, doi: 10.24127/jmsi.v2i2.1020.
- [11] Laravel, “About Laravel,” Laravel Documentation. Accessed: Mar. 21, 2025. [Online]. Available: <https://laravel.com/docs/12.x>
- [12] M. R. Manual, “MySQL 5 . 0 Reference Manual,” *MySQL 5.0 Ref. Man.*, vol. 1, p. 1692, 2013, [Online]. Available: dev.mysql.com
- [13] T. D. Guide, *The definitive guide*, vol. 25, no. 1. 2004. doi: 10.1016/s0197-4572(04)00065-5.
- [14] J. Duckett, “Design and Build Websites,” p. 493, 2010.
- [15] D. Flanagan, *JavaScript: The Definitive Guide: The Definitive Guide*. 2020. [Online]. Available: https://books.google.de/books/about/JavaScript_The_Definitive_Guide.html?id=2weL0iAfrEMC&pgis=1





Lampiran 1. 2 Rak kartu peminjaman

Lampiran 1. 3 Kartu peminjaman



Lampiran 1. 4 Kartu anggota perpustakaan



Lampiran 1. 5 Buku laporan tahunan perpustakaan

Fellix_Proposal turnitin.docx			
ORIGINALITY REPORT			
21%	20%	10%	13%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	www.coursehero.com Internet Source	4%	
2	repository.unwidha.ac.id Internet Source	2%	
3	eprints.uad.ac.id Internet Source	1%	
4	elibrary.nusamandiri.ac.id Internet Source	1%	
5	Muhammad Reza Maulana. "EVALUASI METODOLOGI WATERFALL DAN AGILE: STUDI LITERATUR PADA SISTEM PERPUSTAKAAN", Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan, 2025 Publication	1%	
6	jtsiskom.undip.ac.id Internet Source	1%	
7	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%	

Lampiran 2. 1 Pengecekan turnitin